

NO.	토막	중요도	중도적	키워드 특징 및 설명	타연관 토막	암기법	담당자
1		하	데이터베이스의 개념	[정의]어느 한 조직의 여러 응용 시스템들이 공유(Shared)할 수 있도록 통합(Integrated), 저장(Stored)된 운영(Operational) 데이터의 집합 통합 데이터, 저장 데이터, 운영 데이터, 공유 데이터 특징 : 실시간 접근성, 계속적인 변화, 동시 공유성, 내용에 의한 참조		통치유공 설계내내	
2		상	Transaction	[정의]한 번에 수행되어야 할 데이터베이스의 일련의 read와 write 연산을 수행하는 논리적 단위 직렬성 결여(동시성 제어) 문제점 (경현모면) : 경신순실 (Lost Update), 현황오류 (Dirty Read), 모순성 (Inconsistency), 연쇄복귀 (Cascading Rollback) [트랜잭션 특징] ACID Atomicity (원자성), Consistency (일관성), Isolation (고립성), Durability (영속성) - Storeing [트랜잭션 위한 DB 구성요소 및 기법] 스토리 Scheduler(병행제어, Locking, Timestamp), Transaction Manager(Commit, Rollback), Log Manager(백업,복제), Recovery Manager(즉시경신, 지연경신)	고립성, 정질	월부 실완철 경현모면 ACID 스토리	
3		상	데이터 독립성	[정의] 3단계 데이터베이스 구조에서 하위 스키마를 변경하더라도 상위 스키마가 영향을 받지 않는 특성 [스키마] 외부 스키마, 개념스키마, 내부스키마 [목적] 논리적 데이터 독립성, 물리적 데이터 독립성 [데이터사상] 논리적 사상, 물리적 사상		외개내 논물	
4		중	릴레이션(Relation)	[정의]하나의 개체에 관한 데이터를 2차원 테이블의 구조로 저장한것 Relation, 관계데이터 모델 구조(논리적 데이터 모델)		유투어원널	
5		상	Isolation Level(격리 레벨)	[정의] 트랜잭션 실행 중 중간연산 결과가 다른 트랜잭션으로 접근 불가능하도록 고립성을 유지하기 위한 허용 수준 [특징] 일관성 높으면 병행성 낮아짐 (고일제병) [문제점] Dirty Read, Repeatable Read, Phantom Read [고립성수준] Read Uncommitted, Read Committed, Repeatable Read(읽기 락), Serializable Read (동시성 상 <--> 고립성 저)	ANSI/ISO SQL Standard92 (SQL92)	고일제병 부비가 언커리시	
6	DB 기본	중	Phantom Conflict	[정의] 두 개 이상의 트랜잭션이 실제 DB에 저장되어 있는 tuple이 아니라 팬텀 튜플(가상 튜플)에 의해 트랜잭션이 충돌되어 일관성 및 무결성이 보장되지 않는 현상 팬텀 충돌 해결방법.Locking 단위 확대, Index Locking			
7		상	엔티티	사물 및 개념의 특성 또는 성질을 공유하는 실체로 업무에 필요하고 유용한 정보를 저장하고 관리하기 위한 집합적인 것 - 자격요건 : 업무적 필요성, 식별성, 집합성, 프로세스에 활용, 속성, 관계성 - 유형 : 유무형(유형, 개념, 사건), 발생시점(기반/키, 중심, 행위) - 표기법 : IE표기법, Barker 표기법		유개사 기중행	
8		중	키(Key) 유형	[정의] 한 릴레이션 내의 튜플을 유일하게 식별 할 수 있는 속성 본질적 제약과 내재적 제약 정리 본질적 제약 : 데이터 모델 구조적 특징 제약 (반드시 primary key가 있어야 함-Primary, Unique key) 본질적 제약 키 특성 및 종류 : 특성(유일성, 최소성), 종류(후보키,기본키, 대체키) 내재적 제약:의미를 정확히 표현 오류방지,DB 스키마 지정 제약, 영역 제약, 참조무결성 제약(Foreign key, check, not null) 내재적 제약 제약유형 및 종류: 참조무결성 제약(Foreign key), 범위제약(check, Default, Not Null, Rule) [키의 종류]:슈퍼키, 후보키, 기본키, 대체키, 외래키		유최대 슈후기대외	
9		하	스키마, 인스턴스	스키마 : 데이터베이스의 전체적인 정의를 나타내며, 일반적으로 논리 스키마 지정 - 특징 : 잘 변경되지 않음, 언어 : DDL 인스턴스 : 데이터베이스에 저장되는 값들을 나타냄 - 특징 : 자주 변경됨 언어 : DML	스키마 = 구조 인스턴스 = 저장된 데이터	스구인값	
10		하	스토어드 프로시저	[정의] 저장 프로시저 또는 스토어드 프로시저(stored procedure), 일련의 쿼리를 마치 하나의 함수처럼 실행하기 위한 쿼리의 집합, 사례: Oracle의 PL/SQL Create or Replace Procedure 이름 AS Begin End 문법 사례//하나의 요청으로 여러 SQL문을 실행	장점 1) 네트워크 부하감소 2) 처리시간줄어들 단점 재사용성 낮음, 업무변경시 수정 작업		
11		하	식별자(Identifiers)	[정의] 하나의 엔터티 내 각 인스턴스를 유일하게 구분해 낼 수 있는 속성 [특징] 유일성, 최소성, 불변성, 존재성 [식별자관계] 식별자 : 부모 엔터티 타입의 주식별자가 자식 엔터티 타입의 주식별자로 상속된 관계 비식별자 부모 엔터티 타입의 주식별자가 자식 엔터티 타입의 일반속성으로 상속된 관계 [관계] 식별관계: 강한연결관계(실선표현), 비식별관계: 약한 연결관계 표현(점선 표현)		유최불존 식강-자주포 비약-자일포	
12		상	분산 DB	[정의]논리적으로 하나의 가상 시스템으로 구현되어 있으나, 물리적으로 네트워크를 통하여 분산화 된 형태로 관리되는 데이터베이스 설계 전략 설계(Top Down, Bottom Up, Hybrid)	투명성 2PC 중복투명성(Replication Transparency)	위복병분장	
13		중	Embedded DB	[정의] 제한된 메모리와 성능을 가지고 특징기능 구현을 목적으로 하는 임베디드 시스템 환경에 적합하도록 만든 DB [특징] Small footprint, 실시간 처리, 데이터 보안, 이식성, 최적화 기술 (저전력) [기술요소] T-Tree 인덱스, Hard Transaction			
14		중	메인 메모리 DB, Hybrid MMDBMS	[정의]MMDB 시스템 구동과 동시에 메모리 영역에 table을 로드하여 cpu의 처리 속도를 항상 시킬 수 있는 DBMS Hybrid MMDBMS<성능 정보처리와 대용량 정보처리 동시 만족 배타적인 차이를 극복한 새로운 DBMS : "<MMDBMS"> Disk 기반 DBMS' 정보처리 요구량 증가로 인한 대용량 처리의 한계 (메모리 크기 한계) 극복>"	T Tree 인덱스		

15		중	로우, 칼럼 기반 DBMS	[로우기반DBMS] 레코드 단위로 row 순으로 데이터를 저장하는 데이터베이스(OLTP 적합) [컬럼기반DBMS] Column 순으로 저장하는 데이터베이스(DW, OLAP 적합)			
16		상	NoSQL(CAP 이론/Base속성)	[NoSQL] RDBMS 한계를 벗어나, 고용량의 비정형 데이터를 효율적으로 처리할 수 있는 구조와 유연성을 가진 분산DBMS [CAPI론] 분산시스템이 갖출 수 있는 일관성,가용성, 부분결함허용 3가지 특성 중 2가지만 선택 가능하다는이론 CAP(일관성(Consistency), 가용성(Availability), 단절내성(Partition Tolerance)) BASE(Basically Available, Soft state, Eventually Consistency) 속성 [모델구조] Key-Value 모델, 열 지향 모델, 문서 데이터베이스 모델, 그 래프 모델 [모델링패턴] 비정규화, Aggregation, Application Side Join, Atomic Aggregate, Index Table Composite Key Table 설계(모델링) 절차 (파리모기선적하) - 도메인 모델 파악 -> 쿼리 결과 디자인 -> 데이터 모델링 -> 기능 최적화 -> 후보 NOSQL 선정 및 테스트 -> 데이터 모델 최적화 -> 하드웨어 디자인 모델 (키큰(컬)도그순) 및 사례(그네 카산할베 도코몽 키다리 순아메)	Big Data, MongoDB	파리모기선적하 키컬도그순 그네 카산할베 도코몽 키다리 순아메	
17		중	NoSQL 품질속성 PACELC	장애상황(Partition): P+A, P+C 정상상황(Else): E+L, E+C			
18		상	Vector DB(벡터 데이터베이스)	주어진 데이터(텍스트, 이미지, 오디오 등)를 벡터 임베딩을 통해 고차원 공간에 매핑한 후, 최근접 이웃(nearest neighbor) 기반의 유사도 검색을 가능하게 하는 특화형 데이터베이스 최근접 이웃(nearest neighbor) 기반의 유사도 검색, 임베딩, 검색, 멀티모달, 통합, 스키마리스(Schemaless) 구조, Inverted Index, Quantized Vector, HNSW 그래프 등 복합 인덱스 구조, 샤딩(Sharding), 파티셔닝(Partitioning), 복제(Replication), 5~100ms 지연(Latency), 수천 QPS(Query per Second) 수준의 처리 성능, QUORUM 기반 복제 일관성			
19		하	HNSW(Hierarchical Navigable Small World)	Small-World Graph 원리를 이용해, 벡터들을 계층적 그래프(Hierarchy)로 구성하여 탐색		137회 관리 4	
20		하	IVF(Inverted File Index)	여러 그룹으로 나누고 필요한 그룹에서만 검색		137회 관리 4	
21	DB 유형	중	공간 DATABASE	[정의] 문자와 숫자 등으로 표현되는 비공간 데이터와 공간 객체의 좌표값으로 표현되는 공간데이터의 집합 [구성요소] 공간연산자, 공간 질의 처리 및 통합질의 처리, 공간 파일 시스템, 공간 색인 [유형] - [공간] 비공간(문자, 숫자), 공간(점 집합) - [이미지] 래스터(raster), 벡터(vector) - [위상] 위상(유도(drive))		비공래벡위	
22		하	그래프 데이터베이스 (Graph Database)	데이터를 노드(Node)와 엣지(Edge)로 표현하여 데이터 사이의 관계를 저장하고 이를 그래프에서 연결하는 데이터베이스	적용사례:Neo4j, AllegroGraph, S2 Graph DB,Amazon Neptune 사용사례: 불록체인(합의알고리즘),추천연진 활용사례: SNS분석, MDM관리		
23		하	RDBMS, OODBMS, ORDBMS	[관계형 데이터베이스] 관계형 모델을 기반으로 하는 데이터베이스 관리 시스템 [객체형 데이터베이스] 객체지향 데이터 모델을 직접 지원하는 데이터베이스 시스템 [객체관계형 데이터베이스] RDB를 객체 지향 모델링과 데이터 관리 기능을 갖도록 확장한 데이터베이스 기술			
24		하	멀티미디어 DB	[정의]대용량과 복잡성을 가진 멀티미디어 비정형 자료를 효율적으로 검색/관리하기 위해 개발된 DBMS	속성질의, 내용기반질의, 구조질의		
25		하	XML DB	객체관계형 DB(확장형), XML전용 DB			
26		하	생체인식 DB	[정의] 생체정보를 추출하여 본인여부를 비교, 확인하는 생체인식 관련 정보를 검색하고 저장하기 위한 데이터베이스 [특징] XML 사용, 이미지 저장, 신속한 인증 [인증절차] 획득(생체정보 디지털변환), 특징 추출(개인 고유 특징 추출), 비교(특징 비교), 유사도 판정(동일인 특성 여부 판단)	1:1 시스템(인증), 1:N 시스템(인식)	획추비유	
27		중	In-memory Database	[정의] 시스템 구동 동시에 메모리 영역에 table을 load하여 cpu의 처리 속도를 향상시킬수 있는 DBMS [주요기술] T-트리 인덱스, 메모리 기반, 백업DB, 압축기법, 컬럼지향형 storage, 병렬처리 및 멀티코어 시스템, 데이터 파티셔닝 & 스케일 아웃		T메압컬병파	
28		출제예상	IMDG(In-Memory Data Grid)	어플리케이션이 디스크 기반 DBMS에 빈번히 접속함으로써 발생하는 병목현상을 줄이기 위해 어플리케이션 에서 데이터를 메모리에 저장하고 처리할 수 있도록 분산 객체 저장소를 제공하는 기술 [키워드] 인메모리, 분산, 복제, 클러스터링	In-memory Database		
29		하	병렬 데이터베이스(Parallel database)	[정의]다수의 마이크로프로세서를 동시에 사용하여 구조화 조회 언어(SQL) 질의 및 갠신 처리, 트랜잭션 처리 기록, 입출력 관리, 데이터 버퍼링과 같은 데이터베이스 관리를 고속으로 수행하는 데이터베이스 - 병렬 데이터베이스들은 다중 중앙 처리 장치와 디스크를 병렬로 사용 - NUMA - 각 노드에 자체적으로 주 메모리가 있지만 모든 노드가 스토리지에 어리어 네트워크(SAN) 등의 대용량 스토리지를 공유 구조	CA 참조 필요		
30		하	Mobile DB	[정의] 모바일 네트워크를 통해서 모바일 디바이스가 접근하는 데이터베이스, 또는 모바일 단말에 실제 존재하는 저장소 데이터베이스 (연락처 목록, 가격정보, 여행거리, 기타 정보)	SQLite		
31		하	Tiny DB	Network topology, Multiple Queries, High Level Queries	RFID, UsN		
32		중	SQLite	응용 프로그램에 넣어 사용하는 가벼운 DB(10월)			
33		하	통계 데이터베이스	[정의] 통계적인 자료에 대해서만 응답해 주고 특정 레코드의 내용을 질의하였을 때는 응답해 주지 않는 데이터 베이스 [보안] 집합(Aggregation), 추론(Inference) [통계함수] COUNT, MIN, MAX, SUM, AVG, STDDEV, VARIANCE [통계질의문] GROUP BY, HAVING [추적자] 개별추적자(특정 레코드 값을 식별하기위해 다른 속성값을 사용) 일반추적자(임의의 속성을 사용해 특정 레코드를 유일하기 식별)	통계만조회가능		

34	DB 설계 (Modeling)	상	데이터 모델링	[정의] 현실세계의 업무를 물리적으로 추상화하고 DB로 모델화하는 작업, 주어진 개념으로부터 논리적인 3가지 관점(개념적, 논리적, 물리적) 데이터 모델을 구성하는 작업 [단계] 3단계 : 개념 모델링, 논리 모델링, 물리 모델링 4단계 : 요구사항수집, 개념 모델링, 논리 모델링, 물리 모델링 5단계 : 요구사항수집, 개념 모델링, 논리 모델링, 물리 모델링, DB 구축	정규화 122회 기술	요개는물구 주후핵관 속EN이 물논반	
35		상	Anomaly(이상현상)	중복으로 인해 삽입, 갱신, 삭제 시 발생하는 이상현상 - 삽입이상 : 원하지 않는 정보까지 삽입 - 갱신이상현상 : 특정값 갱신시 불일치 - 삭제이상현상 : 특정값 삭제시 원하지 않는 정보 삭제		삼경삭	
36		상	ERD, EERD	[정의] 개체-관계 모델로 구조화된 데이터 모델에 대한 표기법으로 엔티티, 카디널리티, 식별관계 표기방법 ER(Entity-Relationship) Diagram, 제임스마틴 까마귀발 표기법 = ERM(모델, 피터 천 방식) -> EERD(enhanced entity relationship diagram)	122회 기술		
37		출제예상	알스트롱 공리(Armstrong's Axioms)	[정의] 릴레이션 R에 존재하는 함수 종속에 대한 추론 규칙 [기본규칙] 재귀성($Y \subseteq X$ 이면, $X \rightarrow Y$), 부가성($X \rightarrow Y$ 이면, $XZ \rightarrow YZ$), 이행성($X \rightarrow Y$ 이고 $Y \rightarrow Z$ 이면, $X \rightarrow Z$), [부가규칙]분해($X \rightarrow YZ$ 이면, $X \rightarrow Y$ 이고 $X \rightarrow Z$), 합집합($X \rightarrow Y$ 이고 $X \rightarrow Z$ 이면, $X \rightarrow YZ$), 의사이행성($X \rightarrow Y$ 이고 $WY \rightarrow Z$ 이면, $WX \rightarrow Z$) [특징] 정당(Sound), 완전(Complete), 폐포(closure)	정규화	정원패 기재부이 부분합의	
38		중	Star & Snowflake Schema	[정의]대용량의 데이터를 다양한 관점에서 빠르게 분석할 수 있도록 구성하는 데이터 분석 관점의 모델링 기법 다차원모델링, OLAP 설계, 사실 테이블, 차원 테이블 Star Schema: 정규화된 Fact Table을 중심으로 비정규화된 Dimension Table 배치 형태 모델링 기법 Snowflake Schema: 정규화된 Fact Table을 중심으로 정규화된(제3정규형) Dimension Table 배치 형태 모델링 기법		스타비	
39		중	CRUD 매트릭스(Matrix)	[정의] 프로세스(또는 메소드, 클래스)와 DB에 저장되는 데이터 사이의 Dependency를 나타내기 위한 Matrix 특징 : 모델링 작업 검증, 중요 산출물, 테스트 사용, 인터페이스 현황 파악 필요요소 : Data Modeling, 업무분해	프로세스와 데이터간의 상관관계 표현		
40		출제예상	연결함정(Connection Trap)	[정의]실제로는 관계성이 모호하거나 존재하지 않아 결과를 얻을 수 없거나 영향을 미치게 되는 ER모델의 관계성 오류 부채꼴 함정(Fan Trap): 교수, 단과대학, 학과 => 관계모호, 관계 방향 재정의 학과와 단과대학 순서 바꿈 N:1 균열 함정(Chasm Trap): 학과, 교수, 학생 => 학과 학생 관계누락되어 연결해서 해결	무순실 분해 규칙 미준 수	부모균미	
41		중	데이터베이스 관계	[정의] 엔티티와 엔티티가 존재하는 형태 혹은 행위로써 서로에게 영향을 주는 논리적인 관계 [관계] 1:1, 1:M, M:N [종류] 정상 관계, 재귀적 관계, 병렬 관계, 슈퍼타입/서브타입 관계, 식별/비식별 관계	1MN 정재병수식		
42		중	관계의 카디널리티(Cardinality)	[정의]두 개의 엔티티 타입간 관계에서 참여자의 수를 표현 표현방법은 1:M, 1:1, M:N			
43		중	자기참조관계/순환관계	[정의] 하나의 엔티티 타입 내에서 엔티티와 엔티티가 관계를 맺고 있는 형태의 관계 M:N은 가급적 1:M으로 모델링			
44	정규화	상	함수적 종속성(FD)	데이터들이 어떤 기준 값에 의해 항상 종속되는 현상 - 유형 : 함수적 종속성(1-BCNF), 다중값 종속성(4NF), 결합 종속성(5NF) - 종류 : 완전함수(1NF), 부분함수(2NF), 이행함수(3NF), 결정자함수(BCNF), 다중값(4NF), 조인(5NF)		원부이결다조	
45		상	1차 정규화	[정의]릴레이션에 속한 모든 속성의 도메인이 원자 값(atomic value)으로 로만 구성되어 있으면 제1정규형 원자값종속성:모든 엔티티 타입의 속성은 하나의 속성 값만을 가지고 있어야 하며 반복되는 속성의 집단은 별도의 엔티티 타입으로 분리	속성, 반복 속성 제거, 정규화, 원자값(Atomic Value)	중부이결다조	
46		상	2차 정규화	[정의] 릴레이션이 제1정규형에 속하고, 기본키가 아닌 모든 속성이 기본키에 완전 함수 종속이면 제2정규형 이상현상사례 기술 준비 삽입이상: 특정 튜플을 삽입할 경우 원하지 않는 불필요한 정보까지도 삽입해야 하는 현상 수정이상: 특정 속성 값 갱신시 중복 저장되어 있는 속성값 중 하나만 갱신되고 나머지는 누락되는 현상 삭제이상: 특정 튜플을 삭제할 경우 원하지 않는 정보까지도 삭제되는 현상 [데이터베이스 시스템] P185~188	부분함수 종속 제거 이상현상은 2차 부터발 생		
47		상	3차 정규화	[정의] 릴레이션이 제2정규형에 속하고, 기본키가 아닌 모든 속성이 기본키에 이행적 함수 종속이 되지 않으면 제3정규형 이상현상사례 기술 준비	이행함수 종속 제거		
48		상	BCNF(3.5NF)	Relation R의 모든 결정자가 후보키 경우 결정자 함수 종속성 제거 - 결정자에서 함수적 관계가 있다면 Table 분리	결정자함수 종속 제거 슈퍼키		
49		중	4차 정규화	[정의]한 관계에 둘 이상의 독립적 다중값 속성이 존재하여 릴레이션을 분해하는 과정 다치 종속(MVD: Multi-Valued Dependency)이 발생 주어: A -> B(double arrow를 사용함) A와 여러 개 속성이 B를 결정한다는 의미	다치: 여러 개의 값		
50		중	5차 정규화	결합 종속성 제거 (Join Dependency) - 관계 중 둘로둘로 나눌때는 원래 관계를 회복할 수 없으나 셋 이상으로 분리시킬 때 원래 관계를 복원할 수 있는 경우	조인종속성제거		
51		상	반정규화(역정규화)	[정의] DB 성능을 향상시키기 위해 정규화로 분해한 테이블을 관련있는 릴레이션으로 통합하는 기법 [반정규화 절차] 대유적 "반정규화대상조사(범위 처리 빈도수 조사, 대량의 범위 처리 조사, 통계성 프로세스 조사, 테이블 조인 개수)> 다른방법유도(뷰테이블, 클러스터링 적용, 인덱스의 조정, 응용 어플리케이션)> 반정규화 수행/적용(테이블 반정규화, 속성의 반정규화, 관계의 반정규화) 주요기법-테컬관, 병분추 중파이 중 테이블(병합, 분할, 추가), 컬럼(중복 컬럼 추가, 계산 컬럼 추가, 이력 컬럼 추가), 관계(중복관계 추가)	DB성능향상 DB보안	대다반 대유적- 병대통테, 뷰클인용, 테컬관 테컬관, 병분추 중파이 중	

52	데이터 무결성, 유지기법	상	무결성을 위한 제약조건, 유형	[정의]데이터의 중복이나 누락이 없는 정확성과 원인과 결과 의미의 연속성이 보장되는 일관성이 확보된 상태 [무결성유형] 개체무결성, 참조무결성, 속성무결성, 사용자정의 무결성, 키 무결성 [선언적 데이터 무결성] DBMS 기능으로 무결성 구현 DDL은 이용, 오류 발생 가능성 낮음, 시스템 성능에 영향 DDL(CREATE, ALTER), PK, FK, Unique, Not NULL, Check, default [절차적 데이터 무결성] 어플리케이션에서 무결성 구현 DML은 이용, 여러 번 반복 경우 편리, 오류 발생 확률 높음, Trigger(특정 조건 시 원하는 동작하도록 트리거 구성) Stored Procedure(절차언어, 컴파일된 형태로 저장) application(업무 규칙)		개장속사키도	
53		중	릴레이션 무결성 규칙	(정의) - 릴레이션을 조작하는 과정에서 의미적 관계를 명세(정의)하여, Transaction 삽입/삭제/갱신과 같은 연산을 수행하기 전과 후에 대한 릴레이션 상태에 대한 정확성 유지 규칙. 상태제약, 과도제약, 집합제약, 튜플제약, 즉시제약, 자연제약		상과(이행) 집류 족지	
54		상	데이터 무결성 유지 방법	[정의]데이터 베이스 무결성 유지를 위해 DB회복기법과, 동시성 제어 기법으로 무결성 유지 - 회복기법 : 로그(즉시, 지연), 체크포인트, 그림자회복, ARIES - 동시성제어기법 : LOCK, 2PL, Timestamp ordering, Validation, MVCC		회로체G A L2TVM	
55	데이터 회복	상	REDO, UNDO	REDO: 장애시 재실행으로 데이터 복원 UNDO: 장애시 모든 변경사항 Commit 안된 트랜잭션 취소	데이터 무결성		
56		중	DB 장애	사용자 실수, 미디어 장애, 인스턴스 장애			
57		중	DB 백업	[정의] 시스템 운영 도중 발생할 수 있는 예기치 못한 장애를 대비하여 데이터를 복사하여 보관하는 작업 [필요성] 환경의 복잡성, IT 컴플라이언스, 비즈니스 연속성 보장 [기술] Full Backup(전체백업), incremental Backup(증분백업), Differential Backup(차등백업), Synthetic Backup(신선택 백업), Deduplication Backup(중복제거 백업)	데이터 파일, 컨트롤 파일, Redo로그 파일, 파라미터 파일, 패스워드 파일	전중차신중	
58		상	로그기반 회복 기법	[정의]DB갱신 작업의 기록인 Log를 안정적 저장장치에 기록하고, DB실패 시 Log를 사용하여 DB가 일관된 상태인 특정 시점으로 되돌리는 작업 지연, 즉시갱신기법		지속	
59		상	체크포인트(Checkpoint) 회복기법	[정의] 체크포인트를 기록 후 장애 발생시 체크포인트 이후의 로그로만 복구하는 회복 기법 - 키워드 : check point, redo, undo		체리언	
60		상	그림자페이지(Shadow Paging) 기법	[정의] 트랜잭션 수행 중 현재 페이지 테이블과 동일한 내용의 그림자 페이지 테이블을 생성하여 트랜잭션의 업데이트 실행 시 현재 페이지 테이블을 변경하고 그림자 페이지 테이블을 변경 않다 가 트랜잭션 종료 시 그림자 페이지 테이블을 갱신 *페이지 테이블 교체(복구과정), 복구 빠름, 분산된 그림자 테이블로 복구, 페이지 테이블 유지 알고리즘 복잡	낮은 부하 높은 저장공간		
61	출제예상	출제예상	ARIES	[정의] 데이터베이스의 장애 발생시 WAL(로그선행기법) 통해 기록된 LSN(로그순차번호) 이용한 회복 기법 [특징] 로그순번 기록, 논리/물리적 REDO연산, 연산 최적화 [회복 알고리즘 3단계] 분석-Redo-Undo [회복 알고리즘 데이터 구조] Log(LSN할당-write, commit, abort, end 레코드에 LSN부여) Transaction Table(트랜잭션 ID, 상태 가장 최신 LSN), Dirty Page Table(버퍼의 오손 페이지 LSN) [원칙] write ahead logging(모든 변화 기록), Repeating history during redo(crash 후 모든 재실행), Logging changes during undo(동일 action 최소화)			
62		중	비파괴관정척(Steal & Force)	Force와 Steal의 조합에서본 회복 알고리즘			
63	동시성 제어 (병행 제어)	상	(안했을 때의) 문제점	동시성 제어 : 다중사용자 환경에서 트랜잭션을 직렬화하여 동시실행을 지원하는 제어 기술 - 갱신내용손실(Lost Update), 현황파악오류(Dirty Read), 모순성(Inconsistency), 연쇄복귀 불가(Cascading Rollback)	트랜잭션 시간순으로 읽기	경현모연 LDIC	
64		상	Locking	Locking [정의] 동시성제어기법 중에서 트랜잭션이 사용하는 자원(데이터 항목)에 대하여 락을 이용하여 상호 배제 (Mutual Exclusive) 기능을 제공하는 기법 [locking 종류] 공유 lock(읽기만 가능), 전용 lock(read/write안됨) (문제점) blocking(commit/rollback으로 해결), 교착상태(둘 중 한 세션에 리발생으로 해결), 성능저하(실 계, timeout option) [단위] DB-릴레이션 (파일)-튜플(레코드)-속성(필드) -> 구현복합/동시성 감/오버헤드 증가 직렬성(Serializability) 교착상태(Deadlock) 발생 [데이터베이스 시스템] P443~451 2PL : 2PL(Two Phase Locking) 기법(Protocol), 4단락 : [락킹 수준: Strict 2PL > Rigorous 2PL > Static 2PL] 스리타 변형으로, 정적(Static) 2PL, 엄격한(Rigorous) 2PL 등이 있음 [Strict] 모든 독점locking이 완료시까지 unlock하지 않음(연쇄복귀 문제 X, 교착상태발생) [rigorous] 모든 locking이 완료시까지 unlock하지 않음(더 제한적, 연쇄복귀 문제X, 교착상태발생) [static] 트랜잭션 수행 전부터 읽기/쓰기 집합 미리 선언 모든 항목 lock (교착상태 미발생, 비현실적) 엄격(엄밀)한 (Strict) 2PL : 로킹 2단계는 동일 모든 독점 로그(lock-X)는 그 트랜잭션이 완료할 때까지 unlock 하지 않고, 그대로 유지 - 연쇄 복귀 문제가 발생하지 않음	데이터 무결성 직렬성(Serializability) 교착상태(Deadlock) 발생		
65		상	2PL or 2PLP	2PL(Two Phase Locking) 기법(Protocol), 변형으로, 정적(Static) 2PL, 엄격한(Strict) 2PL, 엄중한(Rigorous) 2PL 등이 있음			
66		출제예상	엄격(엄밀)한 (Strict) 2PL	로킹 2단계는 동일 모든 독점 로그(lock-X)는 그 트랜잭션이 완료할 때까지 unlock 하지 않고, 그대로 유지 - 연쇄 복귀 문제가 발생하지 않음	독점 로크만		
67		출제예상	엄격(Rigorous) 2PL	Strict 2PL보다도 더 제한적. 모든 락는 그 트랜잭션이 완료할 때까지 unlock되지 않고 Lock된 상태로 유지해야만 함 (그림 - unlock이 1번이 수행됨). 2PL은 un-lock이 여러 번 이잖아요!	모든 로크(락) 해당 개념도로 반드시 기술 요망		
68	출제예상	상	Timestamp Ordering	타임스탬프(Timestamp) Ordering(순서) 기법 TS라고 함, 토마스(Thomas)쓰기규칙에서는 불필요한 write연산 무시하여 TS(Ti) < write-TS(x)인 경우 write연산을 수행하지 않고 Ti 수행가능, 장점 : 직렬가능, 교착상태방지, 단점 : 연쇄복귀, 기아문제	토마스 쓰기 규칙		

69		하	다중 버전 동시성 제어(MVCC)	트랜잭션 시 데이터에 SCN을 부여해 후행 트랜잭션에서 직렬성 가능한 버전으로 접근하게 하는 동시성 제어 기법 - 키워드 : SCN(System Change Number), UNDO, COMMIT - 유형 : Multiversion Timestamp Ordering, Multiversion Two-Phase Locking	SCN UNDO (undo log) COMMIT		
70		상	낙관적 검증(Validation) 기법	[정의] 트랜잭션 수행동안은 어떠한 검사도 하지 않고, 트랜잭션 종료시 일괄적으로 검사하는 기법 [동작매커니즘] read phase(검증없이 트랜잭션 수행)-validation phase(트랜잭션 종료 시 동시성 검증 수행)-excution phase(문제없으면 디스크 반영, 아니면 철회) Read Phase, Validation Phase, Execution Phase 판독, 확인, 기록(디스크에 반영)하는 3단계. 직렬화 확인 후 반영	유효성검사	판독기	
71		중	SQL	[정의]데이터베이스에 접근 및 데이터 정의, 데이터 조작, 데이터 제어를 위해 사용하는 구조화된 질의어 [처리과정] 구문분석(Syntax Check -> Semantic Check -> Shared Pool Check), 실행(Optimization -> Row Source Genration -> Execute), 인출(Fetch) [파싱] soft parsing, hard parsing [고려사항] 인덱스 사용, Dynamic SQL 자체(실행 시마다 호출-성능저하), prepared Statement, DB Optimizer		MDC 구실인 인다프리	
72		하	Data Type, 제약조건	[정의] Data Type: 데이터 베이스에서 해당 column에 대해 가능한 값, 데이터의 형태, 의미, 크기와 해당 column의 값이 저장되는 방식 제약조건: 데이터 무결성을 유지하기 위해 제한된 조건, 데이터를 인가되지 않은 방법으로 변경할 수 없도록 보호하는 성질 CHARACTER(s), VARCHAR(s),Numeric 제약조건(CONSTRAINT): PK , Not Null, CHECK			
73		중	DML(데이터 조작 언어)	[데이터정의어:DDL] DB를 정의하거나 수정할때 사용하는 언어 [데이터조작어:DML] DB에 원하는 데이터 처리하도록 명세하는 언어 [데이터제어어:DCL] 데이터 제어를 정의하고 기술하는 언어 [종류] DDL(Create, Alter, Drop, truncate), DML(Select, Insert, Update, Delete), DCL(Grant, Invoke) DML : 5. SELECT 컬럼명 [ALIAS명] 1. FROM 테이블명 2. [WHERE 조건식] 3. [GROUP BY 컬럼이나 표현식] 4. [HAVING 그룹조건식] 5. [ORDER BY 컬럼이나 표현식 [ASC 또는 DESC]]; /*호순수행 */	[참고] Select 문만 질의어 라고 하며,영여 표현으로 Query 라고 함.		
74		중	DDL(데이터 정의 언어)	DDL: Data Definition Language, Create, Alter, Drop			
75		중	DCL(데이터 제어 언어)	DCL : Data Control Language 데이터에 대한 액세스를 제어하기 위한 데이터베이스 언어 또는 데이터베이스 언어 요소이다. 권한 부여(GRANT)와 박탈(REVOKE)이 있다. 설정할 수 있는 권한으로는 연결(CONNECT), 질의(SELECT), 자료 삽입(INSERT), 갱신(UPDATE), 삭제(DELETE) 등이 있다.			
76		중	Join	[정의] 하나의 SQL 명령문에 의해 여러 테이블에 저장된 데이터를 한번에 조회할 수 있는 기능 하나(Self-Join) 또는 복수의 테이블로부터 필요한 정보를 도출하기 위해, 대상 테이블 간 논리적 관계와 조회목 적을 고려하여 조합의 기준과 방법을 선정하고 작성하는 기술 메커니즘 기준(네소해하), 연산자기준(이커,비트), 조인결과(이너,아우터,셀프) 일반(이너,아우터,네츄얼,크로스,세미) 세미조인, 외부조인	복수 테이블 연결 검색 방법		
77		중	Join 유형	[정의] 하나의 SQL문에 의해 여러 테이블에 저장된 데이터를 한번에 조회할 수 있는 기능 메커니즘 기준(Nested loop, Sort Merge, Hash Join), 연산자기준(이커,논이커), 조인결과(이너,아우터,셀프) 일반(이너,아우터,네츄얼,크로스,세미)		네소해 이논 인아세 인아네크세	
78		하	SQL 구문 작성	UNION ALL 등 기본 구문 작성 할 수 있어야 함.			
79	SQL	중	Dynamic SQL	[정의] 코드가 실행되는 런타임 시 SQL 쿼리 구문이 구성되고, 바인딩 변수 존재 여부에 따라 실행되는 쿼리 [사용이유] 개발변의성, 쿼리 재사용성 [호출방식] sp_executesql(확장변수 이용,매개변수 치환), EXEC(문자열로 전달) SELECT * FROM @tablename (테이블 이름이 매개 변수) UPDATE tbi SET @colname = @value (실행시간에 칼럼 선택) WEHRE keycol = @keyval SELECT * FROM @dbname + '...tbl' (테이블이 동적으로 결정되는 다른 DB) SELECT * FROM tbi WHERE col IN (@list) (동적 검색) [문제점] 보안(SQL injection), 권한, 가독성, 성능, 재사용, 이슈파생(메포) [해결방안] 내장함수화, 권한 확인, 파라미터 문자형식 표기, 정적쿼리, 매개변수 사용, 이슈모듈 개별쿼리 변환	개발 편의성 보안의 양날	보권가성재이 내권파정매이	
80		하	Delete	DML 유형 - 데이터만 삭제 [특징] DML이므로, 롤백 가능함.	데이터 복원 가능		
81		하	Truncate	DDL 언어 - 테이블을 초기 상태로 만든. 모든 행을 제거하지만, 테이블 구조와 테이블의 열, 제약조건, 인덱스 등은 그대로 남는 특징	데이터 복원 불가능		
82		중	SQL 처리과정	SQL 문장을 분석하고, parsing(tokenize)해서 SQL문을 최적화하기 쉬운 형태로 변환 후 사용자가 원하는 결과를 DBMS를 통해 도출하는 과정 파싱(parser)-옵티마이저(실행계획)-실행포매팅(실행가능한 형태 변환)-SQL 엔진 QEP = Query Execution Plan 구신제공 실음젠실 인페 구문분석 : Syntax Check, Sementic Check, Shared Poll Check, 실행 : Optimization, Row Source Generation, Execution, 인출 : Fetch		구신제공 실음젠실 인페	
83		중	statement	[statement] 자바 DB 응용 프로그램에서 쿼리 실행 시 "쿼리분석>컴파일>실행" 과정을 매번 진행 (statement) Statement stmt=con.createStatement(); String sql=" *+no+", *+id; stmt.executeUpdate(sql);			
84		하	prepare statement	[prepared statement] 자바 DB 응용 프로그램에서 "쿼리분석>컴파일.>실행" 과정을 최초 한번만 수행 후 캐쉬에 담아 재사용 (prepared statement) PreparedStatement pstmt=con.prepareStatement("values(?,?)");			

85		출제예상	New SQL	(정의) NoSQL의 확장성과 성능을 보장, + 데이터 무결성과 SQL 인터페이스를 지원하는 특성을 갖는 기존 RDBMS = NewSQL DBMS NewSQL is a class of relational database management systems that seek to provide the scalability of NoSQL systems			
86	분산 Database	상	2PC	분산 데이터베이스 환경에서 원자성을 보장하기 위해 분산 트랜잭션에 관여하는 모든 노드가 Commit하거나, Rollback 하는 메커니즘 특징) 분산 데이터 베이스 단계 거칠수록 신뢰도 증가 > 오버헤드 증가 구성요소 - 조참지커를 조정자(coordinator), 참여자(participant), 지역노드(local coordinator), Commit point site (commit/rollback 수행 노드, 주요 노드), 클라이언트(다른 DB 이용 노드) [절차] 요결전응명 (준비단계 / 커밋단계) commit 요청 > commit point site 결정 > prepare 메시지 전송 > prepare 메시지 응답 > Commit/Rollback 명령 [한계점] 신뢰성측면(노드 장애), 상호호환성 측면(메커니즘 상이 구현 어려움) 3PC, NPC [2PC 단점 해결] - Blocking : 코디네이터 실패의 경우 참가자 대기상태로 Blocking됨 - State Inconsistency : global 트랜잭션 상태가 일치하지 않는 데이터 호출 발생 [3PC 절차] cancOMMIT, preCommit, doCommit	분산DB 투명성 위한 핵심 기법 2단계 (prepare,commit) 조참지커를	조참지커를 요결전응명	
87		상	투명성(Transparency)	위치투명성 : Data의 저장소 장소 명시 불필요 중복투명성 : Data가 여러 Site 에 중복 저장되어 있는지 알 필요 없음 병행투명성 : 트랜잭션의 동시 수행 시 일관성 유지 분할투명성 : 데이터가 여러 site에 분할되어 저장 장애투명성 : 장애에 무관한 트랜잭션 원자성 제공		위복병분장	
88		상	Tuning / DB 성능 개선 방안	[정의] 데이터베이스의 성능상의 문제점들을 파악한 후, 문제점의 튜닝을 통한 데이터베이스의 최적화 [관점] Hit rate최대화, 대기시간 최소화, 응답시간 최소화 [요구] 서비스 품질,비용,관리 [튜닝절차] (1)설계:DB의 논리적 구조에 대한 성능 개선 작업(반정규화,분산파일배치) (2)DBMS:DB의 메모리 영역, 물리적 구조 등 개선하는 작업(Buffer,Cache크기) (3)SQL:SQL문 분석을 통해 성능을 발휘할 수 있도록 조율하는 작업(Hash/Join) [지표] Throughput(처리율), Throughput Time(처리시간), Response Time(응답시간), Load Time(로드시간) [평가방법] OLTP(TPC-C, TPC-E), DSS(TPC-H, BORD, setQuery), e-Commerce(TPC-W)		햇대용 복비관 설DS	
89		중	DB 모델 측면(모델링)	프로세스개선, 테이블 분할/통합, 식별자 지정, 인덱스 설정, 반정규화	OLAP		
90		중	DBMS, 외부 환경 측면	OS 파라메터 값 조정, CPU, 메모리, 스토리지, NW			
91		중	SQL 구문 측면	조인순서/방식, Dynamic 넘표, 서브쿼리			
92	DB 성능(튜닝)	중	Index	[정의]데이터검색속도 향상을 위하여 테이블에 저장된 로우(ROW)를 식별 가능하도록 구조화된 형태의 테이블과 별도의 체계로 저장한 데이터베이스 오브젝트 [유형분류] 형태:인덱스 구조에 따른 분류 : 트리 기반 인덱스(RDBMS는 대부분 B-tree), 해쉬 기반 인덱스, 비트맵 인덱스 : 트래비 구조 : 정적 /동적 인덱스 : 정적 인덱스 : 색인순차파일 목적:합수,조인, 도메인 리버스키 인덱스(Reverse Key Index) 논리적 구분에 따른 인덱스 : Single Column Index, Composite Index, Unique Index, Non-Unique Index		형태:트래비 목적:합조도 구조:정동	
93		중	옵티마이저(Optimizer)	[정의]사용자가 정의한 SQL문에 대해 실행계획을 탐색하고 각 실행계획에 대한 비용을 추정하여 최적의 실행계획을 수립하는 DBMS 핵심엔진 옵티마이저 분류, RBO(15개 룰), CBO(분포도 적용) CBO:처리방법들에 대한 비용을 산정해보고 그 중에 가장 적은 비용이 들어가는 처리방법을 선택하는 옵티마이저 CBO특징 - 통계정보와 관리를 통해 최적화제어, 옵티마이저를 깊이 이해하고 있지 않더라도 최소 성능을 보장하는 실행 계획을 미리 예측	SLQ질의처리과정에서 옵티마이저과정 쿼리파싱-옵(리->옵)-> 제(발생기)-> 익(실행기)-> 결과		
94		상	튜닝 절차	[정의]DB 병목현상을 제거하여 성능을 향상시키는 기법 [튜닝3단계] (1)시스템 성능/진단 (사용자 인터뷰,설계,시스템 구성,자원사용현황,SQL TRACE) (2)튜닝/분석 단계(설계내용,SQL,DBMS,OS,HW) (3)결과 단계(튜닝 후 자료수집/분석,튜닝결과평가, 산출물작성)	Throughput(처리율) Throughput Time(처리시간) Response Time(응답시간) Load Time(로드시간)	성투결	
95		하	힌트(Hint)	[정의]옵티마이저가 항상 최적화된 실행계획을 수립하는 것이 아닌 개발자가 힌트를 사용하여 원하는 실행계획으로 유도하는 쿼리 조희 성능 향상기법 힌트(Hint) 사용: 개발자 수준에서 옵티마이저의 실행계획을 변경하여, SQL 실행 순서를 지정 예)/+ CLUSTER 'I' 테이블에 대한 클러스터 스캔 수행			
96	Index	상	인덱스 구조에 따른 분류	트리 기반 인덱스(RDBMS는 대부분 B-tree), 해쉬 기반 인덱스, 비트맵 인덱스: 목형구 합조도 트래비 정동 목적(합수기반, 조인, 도메인), 형태(트리기반, 해쉬기반, 비트맵), 구조(정적, 동적)		합조도 트래비 정동	
97		하	리버스키 인덱스(Reverse Key Index)	리버스키 인덱스(Reverse Key Index)			
98		하	정적 인덱싱	색인순차파일			
99		하	동적 인덱싱	색인영역/기분영역, 동적 Split, 가상기억장치/VSAM 파일			
100		중	Bitmap Index	비트(0,1) 사용하여 컬럼값 저장, 분포도 나쁜 컬럼 적합, DW			
101		중	논리적 구분에 따른 인덱스	Single Column Index, Composite Index, Unique Index, Non-Unique Index, 군집, 비군집인덱스		논리적인 유비(유일,비유일)친구 군비(군집,비군집)가 말했다. 저희(조일, 희소) 단복(단일,복합)은 합수기반이다	
102	Big Data	상	3V / 6V	대규모, 다양한, 실시간 처리 가능한 데이터 규모, 다양성, 속도 진실, 시각화, 가치 3V(Volume, Variety, Velocity), 6V(Veracity, Visibility, Value) 진실성, 시각화, 가치	Hadoop, HDFS	규모속 진시가	

103		상	절차	[정의]빅데이터 분석처리 일련과정 수집, 저장, 처리, 분석, 표현, 관리 수집(ETL, Sqoop, Log aggregation, Splunk, 크롤러, NoSQL) 저장(RDB, HDFS, Key-Value, Graph) 처리(Mhout, HIVE, PIG) 분석(SAS, R, 매투트, Mahout, 앙상블, 배깅, 부스팅, NN, Random Forest) 표현(R, D3.js, Tablea) 관리(Yam, Ganglia, Apache Ambari)	수저처분표관	
104		상	빅데이터 분석 기법(알고리즘)	[Bagging] 모델의 안정성을 높이기 위하여 분석데이터로부터 여러 개의 단순 복원 임의 추출(Bootstrap)하여 다수결을 통해 최종의 예측 모델을 도출하는 알고리즘(Bootstrap aggregating) [절차] 1) Row data에서 bootstrap 데이터 추출 2) 추출을 반복하여 n개의 데이터 생성 3) 각 데이터를 각각 모델링 하여 모델 생성 4) 단일 모델을 결합하여 배깅 모델 생성 [Boosting] 모델의 정확성을 높이기 위하여 오분류된 개체들에 가중치를 부여함으로써 새로운 분류규칙을 만드는 단계를 반복하여 약한 분류 모델을 강한 분류모델로 변형(Boosting)하는 알고리즘 [절차] 1) Row data에 동일가중치로 모델 생성 2) 생성된 모델로 인한 오분류 데이터 수집 3) 오분류 데이터에 높은 가중치 부여 4) 과정 반복을 통하여 모델의 정확도 향상 ※ 배깅 : 부스팅+보팅		
105		중	탐색적 데이터 분석(Exploratory Data Analysis)	시각화 기법을 통해 데이터의 구조를 이해하고 인사이트를 도출하기 위한 데이터 분석 기법	데이터수집, 시각화, 패턴도출, 인사이트발견	
106		중	데이터 분석 거버넌스	조직의 데이터 활용을 위한 체계적 접근을 단계별로 표현하며, 거버넌스 체계와 품질 관리, 보안과 플랫폼 구축, 활용 문화와 협업 강화를 통해 혁신과 지속 가능한 경쟁력 프레임워크 데이터 분석 준비도, 데이터 분석 성숙도, 데이터 품질, 데이터 보안, 분석 플랫폼, 거버넌스 체계, 데이터 기반 의사결정, 조직 문화, 클라우드 기반 인프라, 분석 전문성, 데이터 관리, 메타데이터 관리, Zero-Trust 보안, 데이터 활용 역량		
107		중	데이터 분석 준비도와 성숙도	데이터 분석 준비도 : 기업의 데이터 분석 도입의 수준을 파악하기 위한 진단방법 데이터 분석 성숙도 : 기업의 분석 능력 및 분석 결과 활용에 대한 조직의 성숙도 수준을 평가하는 모델 준비도 프레임워크 : 분석 업무파악, 인력 및 조직, 분석 기법, 분석 데이터, 분석 문화, IT 인프라 성숙도 모델 : 도입, 활용, 확산, 최적화		
108		하	CEP	[정의] 여러 이벤트 소스로부터 발생한 이벤트를 대상으로 실시간으로 의미 있는 데이터를 추출하여 대응되는 액션을 수행하는 기술 CEP(Complex Event Processing)		
109		중	배깅(Bagging: Bootstrap Aggregating의 합성어)	[정의] 부트스트래핑 적합화 하는 과정을 통해, 학습 집합의 임의 추출된 부분집합에서 각 모델을 적합하는 과정을 여러번 수행하여, 회귀분석에서는 추정값들의 평균값으로 분류, 분석에서는 추정확률들의 평균값을 가장 크게 하는 값으로 분류하는 방법론 주어진 데이터에서 여러 개의 bootstrap 자료를 생성하고, 각 자료를 모델링 한 후 결합 (BootstrapAggregating)하여 최종 예측 모델을 만드는 알고리즘 [절차] 로샘(반)모파 1) Row data에서 bootstrap 데이터 추출 2) 샘을 추출을 반복하여 n개의 데이터 생성 3) 각 데이터를 각각 모델링 하여 모델 생성 4) 단일 모델로 결합하여 final 배깅 모델 생성	로샘(반)모파	
110		하	부스팅(Boosting)	예측모델의 정확도를 향상하기 위하여, 가중치를 부여함. (과정) RawData에서 동일 가중치로 모델 생성 - 생성된 모델로 인한 오분류 데이터 수집 - 오분류 데이터에 높은 가중치 부여 - 과정 반복을 통한, 이전 모델의 정확도 향상 잘못 분류된 개체들에 가중치를 적용, 새로운 분류규칙을 만들고, 이 과정을 반복해 최종 모델을 만드는 알고리즘 절차 : 로오모가파 1) Row data에 동일가중치로 모델 생성 2) 생성된 모델로 인한 오분류 데이터 수집 3) 모델 생성 4) 오분류 데이터에 높은 가중치 부여 5) final 모델의 정확도 향상	로오모가파	
111		중	랜덤 포리스트(Random Forest)	[정의] 의사결정나무의 앙상블 모형으로 여러 개의 의사결정나무를 분류 또는 평균 내 예측하는 분석기법 [특징] 각 나무별 분산 높음, 랜덤 selection of feature set, 투표, 과적합 예방 [활용] 검출, 분류, 회귀 [기법] 배깅을 이용한 forest 구성(데이터집합생성, 훈련, 선형결합) 임의노드 최적화(randomized node optimization) [중요 매개변수] forest 크기, 최대 허용 깊이, 임의성 정도	배깅(부스팅+보팅) 랜덤 선택선 의사결정 나무	
112		중	앙상블 학습/모델	[정의]주어진 데이터로부터 여러 개의 모델을 학습한 다음, 예측 시 여러 모델의 예측 결과들을 종합하여 정확도를 높이는 기법 앙상블 학습(Ensemble learning)	배깅 부스팅 랜덤포레스트	
113		상	분석 모델 평가 방법	[정의] 데이터마이닝을 통해 생성된 모델의 에러를 예측을 통해 모델의 타당성을 평가하는 검증 방법 [종류] 정확도 기법(Train-Validation), 재 샘플링 기법(Cross Validation, Bootstrap) [Train Validation] Traing Set, Validation Set, Test Set (60% 20% 20%) [cross validation] 성능 검증용(Validation Set / Test Set)과 학습용(Training Set)을 교차하며 반복 - 과적합 방지 (k-fold) [bootstrap] N개의 Training sample에서 Bootstrap sample을 중복을 허용하여 샘플링(데이터 부족, 모집단 분포 모를 경우)	12회 기술	트크부

114		상	과적합(overfitting)문제	[정의]과적합(overfitting)문제: 감독학습(Supervised Learning)에서 과거 학습데이터에 대해서는 잘 예측하지만 새로 들어온 데이터에 대해서 성능이 떨어져서 일반화가 어려운 문제 [해결방안] 차원축소 (Feature Selection/extraction, PCA, RBM), Regularization(제약), DropOut, Cross Validation	Overfitting Underfitting		
115		하	토픽모델링	[정의] 비 구조화된 테스트 자료 집합으로부터 의미 있는 토픽을 추출하는 확률모델 알고리즘 [특징]트렌드 분석, 의미 있는 토픽 추출, 키워드 분석 [절차] 원본 데이터 -> 전처리(불용어 삭제, 사전 정의 단어) -> 토픽 모델링 관계(DTM, 알고리즘 적용)	의미있는 데이터 추출 (워드클라우드)		
116		하	빅데이터 큐레이션(Big Data Curation)	[정의]빅데이터 전략을 제시하고 최적의 빅데이터 구축에서 분석 및 결과 활용까지 전 과정을 지원하는 활동 큐레이터, 데이터 소스, ETL, DW 구축	빅데이터 전략 숨은 니즈(가치) 선별/발굴 실시간 모니터링 자동 대응 미래 예측 리스크 감감 맞춤형 서비스		
117		상	빅데이터 아키텍처/기술요소	[정의] 빅데이터 시스템의 공통 아키텍처를 공유하여 상호운영성, 이식성, 재사용성, 확장성을 위한 아키텍처 - 데이터 제공자, 데이터 중계자, 빅데이터 서비스 제공자, 빅데이터 소비자		제중서소	
118		하	ISO/IEC 20547	빅데이터 분야 표준안, ISO/IEC 20547 개요 - 빅데이터 참조 아키텍처에 대한 구조, 절차, 기술적 고려사항, 보안 및 개인정보 보호에 대해서 정의한 빅데이터 참조 아키텍처 ISO/IEC 표준			
119		중	람다 아키텍처(Lambda)	[정의]오래된 데이터를 보관하는 배치(batch) 데이터와 실시간 데이터를 가진 실시간 데이터를 조인(JOIN)하여 결과값을 얻을 수 있도록 구성된 실시간 빅데이터 분석지원 아키텍처 데이터 분석 요청 시 모든 데이터를 대상으로 기능을 수행할 수 있도록 배치 레이어, 스피드 레이어, 서빙 레이어로 구성된 아키텍처	폴리글랏 프로세싱 (Polyglot Processing) 배스저	배스저	
120		중	카파 아키텍처(Kappa)	[정의] 중복 기능 제공하는 배치 레이어를 제거하고 모든 계산을 스피드 레이어에서 스트림으로 처리하는 아키텍처 특징 : 2개 레이어 구조, 레이어간 코드 공유 복잡 제거, 스트림 방식, 코드 변경시만 재작업, 자원소비적음, 신뢰성 높음	폴리글랏 프로세싱 (Polyglot Processing) 스저	스저	
121		상	아파치 카프카(apache kafka)	아파치 카프카(Apache Kafka)는 아파치 소프트웨어 재단이 스칼라로 개발한 오픈 소스 메시지 브로커 프로젝트이다. 이 프로젝트는 실시간 데이터 피드를 관리하기 위해 통일된, 높은 스루풋의 낮은 레이턴시를 지닌 플랫폼을 제공하는 것이 목표 - pub/sub 메시지 큐: 필/선택 모델 - 스트리밍 데이터를 처리 - 클러스터를 Scale out해야 할 경우 수십 대의 Broker(Server node) 확장 가능	하둡: 속도 너무 느림 -> 아파치 스파크: 배치 방식 -> 전송 + 처리 프레임워크를 모두 제공		
122		중	빅데이터 시각화	[정의] 빅데이터 분석 결과를 쉽게 이해할 수 있도록 시각적으로 표현하고 전달하는 과정 - 절차 : 정보 구조화, 정보 시각화, 정보 시각 표현 - 인사이트 프로세스 : 탐색, 분석, 활용 - 정보시각화 유형 : 시간시각화, 분석시각화, 관계시각화, 비교시각화, 공간시각화		구시표 탐분활 시분관비공	
123		중	데이터 레이크(Data Lake)	[정의] 보고, 시각화, 분석, 기계학습등 모든 부분에 활용 목적으로 원천 형태의 데이터 저장소이며 조직 내 외부 수집 데이터의 대규모 데이터 저장소 [키워드] 데이터 저장소, Bulk Data Movement / Dynamic Data Movement, Data Access Infrastructure, Composite Data Framework, Data Quality, Metadata Management, Master Data Definition and Control, Self-Service Data Preparation			
124		상	Big Data 취약점/보안	[정의] 빅 데이터를 통한 개인정보 유출, 식별화로 정보유출되는 위험으로 인해 빅데이터 생명주기별 제공되는(개인정보보호) 보안기법 개인정보보호기술 적용방안, 비식별화조치	실시간 모니터링 위협에 대한 지능 행위 프로파일링 데이터/사용자 모니터링 응용 모니터링 분석 PPDM(랜덤화,SCM) Hadoop 보안(ACL, Kerberos) 통합보안(APT, BYOD)		
125		중	빅데이터 분석도구를 선택하는 원칙	[정의] 대량의 데이터를 효율적으로 분류, 예측등의 분석을 통하여 인사이트를 도출 적용하고자하는 도구 [원칙] 수집,분석 (분석능력), 관리 (데이터 통합 관리 능력), 연계 (데이터 가져오기 및 내보내기)			
126		상	빅데이터 플랫폼 아키텍처	[정의] 다양한 데이터 소스에서 수집한 데이터를 처리·분석하여 지식을 추출하고, 이를 기반으로 지능화된 서비스를 제공하는 데 필요한 IT 환경 [설계] 인프라 구조설계 (분석 애플리케이션, 사용자 인터페이스, 가속기, 정보 통합과 거버넌스) 데이터 구조 (정형 데이터 , 반정형 데이터, 비정형 데이터)			
127		하	데이터 늪(Data Swamp)	데이터 레이크에 방대한 양의 데이터가 무분별하게 수집되어 낮은 품질로 인해 정작 필요한 데이터를 찾아내거나 활용하기 어려운 저장소로 변질된 데이터 집합 엑세스 불가능, 낮은 품질, 메타데이터 부재, 신뢰성 저하, 데이터 거버넌스		137회 관리 1	
128		중	LDW(Logical Data Warehouse)	DW에 빅데이터 플랫폼이 결합된 Hybrid DW	121회 기술		

129	Hadoop (Framework)	중	HDFS	다수 노드로 구성된 클러스터 이용해, 대용량 데이터 집합을 처리하는 응용 프로그램에 적합한 분산 파일 시스템 [구성요소] 네테세리 1) NameNode - 파일시스템의 Metadata(디렉터리구조, Access 권한 등) 관리 서버 - 블록에 대한 배치정보를 관리, 특정 파일이 어떻게 블록으로 분할되어 어느 DataNode 에 보관 유지되고 있는지를 관리 2) DataNode - 실제 데이터를 저장 유지하는 서버, Data Node 간에는 데이터 복제 를 통해 데이터의 신뢰성 유지함 3) Secondary NameNode - Name Node 의 Metadata 로드가 실패 시 Backup Node 로 사용 - Name Node 에서 Secondary Name Node 로 지속적 copy 4) Replication - Datanode간 정보 복제 - 성능향상 및 장애시 지속적 서비스 제공	다수 노드로 구성된 클러스터 이용해, 대용량 데이터 집합을 처리하는 응용 프로그램에 적합한 분산 파일 시스템	네테세리	
130		중	MAP, Reduce 함수	[정의] 구름에서 대용량 데이터 처리를 위한 애플리케이션에서 처리하기 위한 목적으로 제작하여 2004년 발표한 소프트웨어 프레임워크 Map - 흩어져있는 데이터를 Key, Value 형태로 연관성 있는 데이터 분류로 묶는 작업 Reduce - Map한 작업 중 중복 데이터를 제거하고 원하는 데이터를 추출하는 작업 [처리과정]			
131		중	Hadoop 2.0	하둡 기반 스케줄링, 자원관리, 다양한 종류의 분산환경을 지원하는 차세대 하둡 플랫폼 기술 - HDFS, MapReduce, YARN - 구성요소 : Resource Manager(Scheduler, Application Manager, Resource Tracker), Node Manager(Application Master, Container) [하둡 에코시스템 구성요소] 추카할 아치 픽하마코 - ZooKeeper : 다수 컴퓨터로 분산 처리되는 고가용성 조정 (available coordination) 서비스로, 분산 락(Lock) 같은 프리미티브를 제공 - Casandra : 분산 시스템에서 방대한 데이터를 처리 - HBase : 분산 컬럼 지향 데이터베이스 스토리지로 HDFS 를 사용 - Avro : 교차언어 RPC와 영속적인 데이터 스토리지를 위한 데이터 직렬화 시스템 - Chukwa : 분산 데이터 수집 및 분석 시스템, HDFS에 데이터를 저장하는 수집기를 수행하고, 보고서를 생성하기 위해서 맵리듀스를 사용 - Pig : 대규모 데이터셋 탐색용 데이터 흐름언어와 실행환경 - Hive : 분산 데이터웨어하우스, HDFS에 저장된 데이터를 관리하고, 데이터 쿼리를 위하여 SQL 기반 쿼리 언어 (런타임 엔진에 의해 맵리듀스로 변환되는) 제공 - Mahout : 기계학습 프레임워크, 협업필터링, 클러스터링, 분류 - 코어 : HDFS, MapReduce - MapReduce : 범용 컴퓨터들의 커다란 클러스터에서 수행되는 분산데이터 처리 모델과 실행환경 - HDFS : 범용 컴퓨터들로 된 커다란 클러스터에서 수행되는 분산 파		추카할 아치 픽하마코	
132		상	Hadoop 3.0	(3단계- 주요항목 / 핵심 기술 / 주요특징) 자이안셀 맵스디 1. Java Version : JDK8 2. Erasure Coding 도입 - Fault Tolerance를 위한 Replication factor 3 이용 -> HDFS 3배 오버헤드 발생(2.0기준) -> 1.4배로 축소 - Read Solomon 알고리즘 3. YARN Timeline Service v.2 - 데이터 쓰기와 읽기 분리, HBase 활용 : 분산처리 가능 확장성과 신뢰성을 확보 - flows와 aggregation : YARN 애플리케이션에 대한 단계별 정보를 확인하는 기능 추가 4. Shell script Rewrite : 버그 수정, 기존 쉘 스크립트 버전과 호환성 문제 존재 (unix shell api) 5. MapReduce task-level native optimization -- JNI(Java Native Interface) 적용 30프로 이상 성능 개선 6. StandBy NameNode 한개 이상 구성 가능 7. Default port 변경 : 리눅스 임시 포트 범위(32768 - 61000) 밖으로 변경 가. 운영 효율성 측면에서의 하둡 v3.0 특징 (이안맵) - 이레이저 코딩, YARN v.2, MapReduce task-level native optimization 나. 개발 효율성 측면에서의 하둡 v3.0 특징 (자셀스디) - Java Version , Shell Script Rewrite, Default port 변경, *참고: Read Solomon L3 NW 오류제어		자이안셀 맵스디 이안맵 자셀스디	
133		중	R	[정의] 다양한 통계기법과 수치해석 기법을 지원하는 데이터 통계분석 및 시각화를 위한 언어 및 개발환경 시각화	통계분석, 시각화, Package, CRAN		
134		중	Apache Spark(스파크)	지원언어: Java, R, Python, Scala [정의] 하둡의 맵리듀스 작업에서 성능의 병목현상으로 지목되던 디스크 I/O 비용 효율화 및 데이터 분석 작업에 용이한 인메모리 컴퓨터 기반의 데이터 분산처리 시스템. 대규모 분산 노드에 대한 Map&Reduce, Streaming데이터 실행, 머신러닝 라이브러리 등을 제공하는 RDD기반 고성능 클러스터링 플랫폼 RDD(Resilient Distributed Datasets): 회복력 있는 분산 데이터집합(고장, 실패 시에 -> 회복 기능 제공)	Spark Streaming 스파크 코어(Spark Core) RDD		
135		중	Apache Storm(스톰)	[정의] (데이터의 일괄처리를 위해 개발된 하둡과 달리,) 데이터의 실시간 처리를 위해 개발된 범용 분산 환경 기반 실시간 데이터 처리 시스템 [구성요소] Nimbus, Supervisor, Zookeeper, Worker, User Interface;그림 그릴 것 마스터 노드인 님버스(Nimbus):마스터노드 작업분배, 슬레이브 노드를 관리하는 슈퍼바이저(Supervisor), 작업을 처리하는 워커, 노드간 통신 및 작업상태 관리하는 분산 코디네이터인 주키퍼(zookeeper)로 구성	니슈주워유 (님버스,슈퍼바이저,주키퍼,워커,UI)		

136		중	빅데이터 관련 정보화 사업에 대한 감리 수행 점검항목을 제시하는 "지능정보기술 감리 실무 가이드" 연계 - 빅데이터 단계별 점검항목			
137	데이터 분석	중	데이터분석 거버넌스	[정의] 전사차원에서 데이터에 대한 정책, 지침, 표준화, 전략을 수립하고 관리하는 조직과 프로세스를 구축해 고품질 데이터를 활용해 기업 가치 창출을 지원하는 체계 [체계] 분석 프로세스, 분석 전문 인력, 분석 조직, 분석 수준진단, 분석 교육		
138		중	데이터분석 준비도	[정의] 데이터 분석 도입 수준 [구성] 분석업무파악, 인력 및 조직, 분석기법, 분석데이터, 분석문화, IT 인프라 [진단결과] 준비형, 정착형, 도입형, 확산형		
139		중	데이터분석 성숙도	[정의] 데이터 분석을 위한 기업의 성숙도 평가 [구성] 도입단계, 활용단계, 확산단계, 최적화 단계 [진단결과] 준비형, 정착형, 도입형, 확산형		
140		중	데이터 전처리 (Data preprocessing)	[절차] 데이터 정제, 데이터 통합, 데이터 정리, 데이터 변환 [기법] 데이터 정제 (결측값 처리, 이상값 처리, Feature Engineering) 데이터 통합 (개체 식별 문제, 중복 및 상관 관계 분석, 명목형 데이터에 대한 상관관계 검사) 데이터 정제 (웨이블릿 변환, 주성분 분석, 클러스터링, 데이터 큐브 집합) 데이터 변환 (평활화, 축소구축, 응집, 정규화, 이산화)	정통정변	
141		상	데이터 클렌징(Cleansing)	[개념] 레코드 세트, 테이블 또는 데이터베이스에서 손상되거나 부정확한 레코드를 감지하고 전처리 과정을 통해 이상치 제거 및 식별, 교제, 삭제, 수정하는 프로세스 [분석기술] - 결측치/이상치 제거(Filtering) - 결측치 변환(Avg, Median, Random) - 이상치 제거(1.5 x IQR 기준 Box-plot)	데이터정정	정원유유제 변교형수 파보
142		중	데이터 프로파일링(Profiling)	[개념] 데이터의 구조, 내용, 품질 분석을 통해 데이터의 비일관성을 발견하고 중요 정보와 통계값을 수집하는 정보 분석 기법 [분석기술] - 컬럼값 분석(누락값, 허용범위) - 컬럼패턴 분석(문자열, 날짜유형) - 컬럼유형 분석(유일값)	데이터분석	수유수리종 대구관 컬구단복값
143		상	결측치	[정의] 데이터가 없는 경우 [처리기법] 1) 단순대치법 - completes analysis : 삭제 - 평균대치법 : 평균으로 대체 ① 비조건부 평균 대치법 : 관측 데이터의 평균으로 대체 ② 조건부 평균 대치법 : 회귀분석을 통해 데이터를 대체 2) 다중대치법 : 단순 대치법을 m번 실시하여 m개의 가상치 자료를 만들어 대체		
144		상	이상치	[정의] 일정한 범위에서 벗어난 데이터 값으로 특이하게 적거나 큰 자료 값을 의미 1) 이상값의 인식 - 평균으로부터 3 표준편차 떨어진 값 - 기하평균보다 2.5 표준편차 이상 떨어진 값 - 1사분위와 3분위 값에서 범위보다 2.5배이상 떨어진 값 2) 이상값의 처리 - 절단(trimming) : 삭제 - 조정(winsorizing) : 조정		
145		하	탐색적 데이터분석(EDA)	탐색적 데이터 분석 (Exploratory Data Analysis) 데이터를 살펴보기 전에 정확한 가정이 이루어졌는지를 파악하는 것		
146		하	확증적 데이터분석(CDA)	(CDA : Confirmatory Data Analysis) 목적을 가지고 데이터를 확보하여 분석하는 방법		
147	공공데이터 (Open Data)	상	공공데이터	[정의] 공공기관이 생성 또는 취득하여 관리하고 있는 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리되어 부호·문자·도형·색채·음성·움양 이미지 및 영상 등 (이들의 복합체 포함)으로 표현된 모든 종류의 자료 또는 정보 [오픈데이터 플랫폼] CKAN : Comprehensive Knowledge Archive Network, 공공 데이터 개방 지원 플랫폼 [플랫폼기능] 데이터 등록, 데이터 발행, 데이터현황, 데이터포털, 데이터시각화 [기반기술] LOD, RDF, Semantic Web, URI, XML, Script [데이터등급] 오픈 라이선스(PDF), 구조화된 데이터(Excel), 비독점(범용) 형식(CSV), URI사용(RDF), 다른 데이터와 링크(LOD) 데이터 등급 5단계 레벨 [주요정책] 개인정보3법(개인정보보호법, 정보통신망법, 신용거래정보법) 국회 계류 > 데이터 개방 지연		
148		하	CKAN	Comprehensive Knowledge Archive Network, 공공 데이터 개방 지원 플랫폼		
149		중	데이터 등급 5단계 레벨	PDF, EXCEL, CSV, RDF, URI OL + RE + OF + URI+ LD 미최오 (미충족 포맷, 최소충족 포맷, 오픈포맷)		
150		하	데이터 거래소	빅데이터 플랫폼, 검색엔진, 연계I/F, 정산 플랫폼	132회 기술문제	
151		중	개방형 연결 데이터(Linked Open Data) LOD	[정의]사용자가 정확하게 원하는 정보를 찾을 수 있도록 웹상의 모든 데이터와 데이터베이스를 공개하고 연결하는 데이터 웹상에 존재하는 데이터를 개별 URI로 식별하고 각 URI에 링크정보를 부여함으로써 상호연결된 웹을 지향하는 모델 (발행절차: LOD로 웹상에 데이터개방, LOD열람및검색, 타LOD연결 RDF, LOD공개데이터 레퍼지토리에 등록)	122회 기술	
152		중	공공데이터 제공, 관리 실무매뉴얼	[제정근거] 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률 제11조 [제정목적] 기관이 실제 공공데이터 제공·관리 업무를 수행하는 과정에서 활용할 수 있는 구체적인 설명과 예시를 안내 [기본원칙] 누구든지 편하게 이용, 원천데이터로 제공, 오픈포맷으로 제공, 품질관리, 제공과 보존을 위해 노력 [단계별 기준] 공공데이터 생성·수집, 공공데이터 제공을 위한 처리, 공공데이터 등록, 공공데이터 제공, 공공데이터 제공 사후관리		
153		중	공공데이터 예방적 품질관리 진단가이드	[정의] 데이터의 품질을 일정 수준 이상으로 보장하기 위하여 데이터의 표준, 구조, 값, 관리체계 등 4개 영역을 관리하는 활동 (목적) 양질의 데이터 확보관리, 데이터 품질 저하 요인의 근본적 원인 해소 및 품질개선 한계 [근거] 공공데이터의 제공 및 이용활성화에 관한 법률 제22조 [절차] 계획 단계, 발주 단계, 설계 단계, 개발 단계, 완료 단계 [진단영역] 데이터 표준, 데이터 구조, 데이터 값, 데이터 관리체계	개발설개완 표구값관	

154		중	공공데이터 품질인증	[정의] 기관 전체의 공공데이터 품질 관리체계 및 보유 DB 전반의 품질이 인증기준에 적합한지 심사 해 우수기관에 인증을 부여하는 제도 [인증기준] 공공데이터 값, 관리, 개방·활용 등 3개 영역, 13개 항목, 20개 세부항목으로 구성 [심사 유형] 신규 심사와 경신 심사 * (1회 제한)으로 구분하여 실시 [유요기간] 인증의 유효기간은 1년 *		135회 심사용 1교시	
155	데이터 유형	중	3A 성질 가진 스마트 데이터	Accurate(정확성), Actionable(행동성), Agile(민첩성), 장생민	3V		
156		하	CQL(Continuous Query Language)	Relation to Relation, Relation to Stream, Stream to Relation			
157		중	합성 데이터(Synthetic Data)	[개념] 실제로 축적된 데이터(Real Data)를 생성하는 모형을 존재한다고 가정하고, 통계적 방법이나 기계학습 방법 등을 이용하여 추정된 모형에서 새롭게 생성된 모의데이터(Simulated Data) [유형] 완전 합성 데이터, 부분 합성 데이터, 복합 합성 데이터	모의데이터 완부복		
158		하	Small data	[정의] 개인의 취향이나 필요, 건강 상태, 생활 양식 등에서 나오는 소량의 정보 [장점] 접근 간단, 빠른분석, 관리용이, 선택가능, 효율적 [데이터유형] 소셜 데이터, 다크 데이터, 패스트 데이터, 스마트 데이터, 빅데이터, 정형 데이터, 비정형 데이터, 반정형 데이터, 참조 데이터, 원시 데이터, 소셜 데이터, 레거시 데이터			
159		상	마이데이터	[정의] 신체나 재산의 관리처럼 개인에게 정보권리를 부여, 자신의 데이터가 어디서, 어떻게, 어떤 목적으로 사용될지 결정할 수 있는 권리 1) 은행과 카드회사 등 금융회사에 출처가 있는 개인 신용정보를 모으거나 이동시킬 수 있게 하는 서비스. 2) 개인이 자신의 정보를 적극적으로 관리·통제하는 것은 물론 이러한 정보를 신용이나 자산관리 등에 능동적으로 활용하는 일련의 과정 데이터 주권, 의료/금융/통신, 스마트 공시	데이터3법	개전서언보 개산전지Q	
160	DB 응용	하	Web-DB 연동 (연결 구분 확인)	JDBC(Java Database Connectivity)의 [정의] ‘자바 언어에서 데이터베이스에 접근할 수 있게 해주는 프로그래밍 API’ ODBC, JDBC, Spring FW : Mybatis, Ibatis 연결방식(2) ‘간접 연결 방식’:CGI, 서블릿을 통한 DB연결, 웹확장용한 DB연결 ; 웹 브라우저와 데이터베이스가 웹을 경유해 연결되는 방법 ‘직접 연결방식’: 오라클 웹서버			
161		하	ODBC, JDBC	JDBC 유형: ODBC 브릿지, OCI Driver, Net Protocol All Java Driver, Thin Driver			
162		중	OR Mapping	[정의] 객체지향 프로그래밍에서 설계한 클래스의 RDBMS의 Table간의 Mapping 과정 [필요성] OODB(Object Oriented DB)의 RDBMS모델 전환, Mapping 기법 [변환절차] Class to Table(Class Instance-Table record로 매핑), Attribute to Column(Class instance attribute-table column으로 매핑), Class Relationship to Relational Relationship(association, aggregation, generalization, composition을 관계형 DB로 변환) SQL Mapping 기반 기술 - Object Relation Mapping 기반 기술 [개요] SQL 특정 name으로 정의하여 사용 - 내부 엔진에서 SQL 자동생성 [Mapper] SQL Mapper - Object Relation Mapper [방법] 자바 객체 실제 SQL 문장에 매핑 - Table row와 자바 객체 동기화 (종류) Ibatis SQL Maps(Oracle SQLJ) - Hibernate			
163		하	Data Architecture(DA)	[정의] 데이터에 관한 모든 계층을 총망라해서 객관적이고 구체적인 접근방법을 명시한 체계적인 방법론 [구성요소] Data Principle, DA Framework, DRM, Data Governance			
164		상	Data Governance 데이터 거버넌스	[정의] 데이터의 정책 및 지침, 표준화, 운영조직 및 책임을 수립하고 관리하기 위한 정책과 프로세스 체계 [도입배경] 데이터 관리의 복잡성, 데이터 품질 문제, 데이터의 체계적인 관리 [관리대상] 마스터 데이터(Master Data), 메타 데이터(Meta Data), 데이터 사전(Data Dictionary) [효과] 데이터 가용성, 유용성, 통합성, 보안성, 안전성 확보 [구성요소] 원칙(지침과 가이드), 조직(데이터 관리자, 데이터베이스 관리자, 데이터 아키텍트), 프로세스(작업 절차, 모니터링 활동, 측정 활동) [활동] 데이터 표준화, 데이터 관리 체계, 데이터 저장소관리 (Repository), 표준화 활동			
165		중	MDM	[정의] : 기업의 표준 데이터 정보인 Master Data(공통코드, 기준정보, 고객정보, 상품정보)를 분산된 시스템들로부터 통합 및 공유하여 하나의 뷰를 제공하는 관리 기법 (구성도: Repository, EAI, Process, Data 체계관리) (유형: 중앙마스터, 트랜잭션허브, 가상레지스트리) (계층: Control, 전사마스터, 운영마스터, 트랜잭션) (마스터데이터 품질관리 프레임워크 8000-150 : 데이터활용, 품질모니터링, 품질개선, 관리자, 통제자, 실행자) 2. MDM의 구성요소 (R.D.P.E) 1) Repository: 기준정보(master data) 의 통합 / 공유를 위한 정보저장소 : DB2, Oracle 등 2) Data 체계관리 : 기준정보의 속성/코드/분류에 대한 체계 및 변경 이력 관리 : 표준정의 3) Process 관리 : 기준정보 접근 및 권한 프로세스 관리 : 표준프로세스, Workflow 4) EAI : MDM과 Legacy의 이 기종간 필요 정보소통으로 관리 효율성 향상 / 중앙집중적인 데이터관리, ; Middleware, Adapter	다양한 관점의 출어져있는 데이터에 대한 통합 관리, MDM ISO 8000	유형-중트가 계층-컨전문트	
166		중	데이터 표준화	[정의] 시스템별로 산재해 있는 데이터 정보 요소에 대한 명칭, 정의, 형식, 규칙에 대한 원칙을 수립하여 전사적으로 적용하는 활동 [요소] 데이터 명칭, 데이터 정의, 데이터 형식, 데이터 규칙			
167		중	데이터 품질 관리	[정의] 지속적으로 수행하는 데이터 관리 및 개선 활동 [품질요소] 데이터, 데이터구조, 데이터 관리 프로세스 [품질관리기법] cleansing(데이터 변환, 데이터 파싱, 데이터 보강) 프로파일링(컬럼 속성 분석, 구조 분석, 단순한 데이터 룰 분석, 복잡한 데이터 룰 분석, 값 룰 분석) [데이터 품질관리 성숙 모델]DQM3(데이터 품질기준, 데이터 품질관리 프로세스, 품질관리 성숙수준) [5단계성숙수준] 도입·정형화·통합화·정량화·최적화			
168		중	데이터 이력관리	[정의] 시간의 변화에 따른 데이터의 변경이력을 정보로서 관리하기 위하여 시간을 나타내주는 메트리뷰트를 첨가하여 관리하는 데이터 모델링 기법 Data History Management, 종류: 발생이력, 변경이력, 진행이력 이력관리 유형: 시점이력, 선편이력 읽기법: 발번전시선		발생방법: 발번전(이력) 이력관리: 시선(이력)	
169		중	DB 고가용성 (HA) 관리	HA 솔루션 SW, Standby DBMS, 병렬데이터베이스 기법, RAID			

170	Data 관리 및 운영 /가용성	중	샤딩(Sharding) / Shard	[정의] 물리적으로 다른 DB에 샤드라는 개별 파티션으로 행을 중심으로 수평 분할 방식으로 분산 저장하고 조회하는 방법 (영어 정의) the practice of separating one table's rows into multiple different tables, known as partitions. [장점] 성능 개선, 신뢰성 개선, 위치 추상화, 대량DB처리 [분할방법] Vertical Partitioning, Range based Partitioning, Key or Hash Based Partitioning, Directory Based Partitioning	행을 기준으로 분리	샤드 수법키디	
171		중	데이터베이스 품질인증제도(DQC)	데이터베이스 품질인증제도(DQC) 공공민간에서 개발하여, 활용중인 정보시스템의 데이터 품질을 확보하 기 위해 데이터 자체 품질과 데이터 관리체계의 품질, 보안체계를 심사 인증, '한국데이터진흥원 주관' 데이터인증 DQC-V (도메인, 업무규칙) 데이터 관리 인증 DQC-M (정확성, 일관성, 유용성, 접근성, 적시성, 보 안성) 데이터 보안 인증 DQC-S' (접근제어, 암호화, 작업결제, 취약점분석)		VMS 도입 정밀유접적보 접암작취	
172		중	CDC	[정의] DB의 소스 시스템의 변경된 데이터를 캡처 해, 이를 다양한 운영 및 분석 시스템으로 실시간 전달해 주는 기술 [특징] 실시간 작업 환경, 운영 시스템 부하감소, 데이터 복제 [절차] 1) DB의 로그 발생시 Capture 프로세스 통해 데이터 추출 2) Source 엔진을 통해 Target 엔진으로 전송 3) Target 엔진은 대상 데이터를 타겟 DB에 적재(적용) [고려사항] No Logging 트랜잭션 대응, 대량 데이터 처리 성능, 테이블 구조의 변경 연계, 암호화 데이터 처리, Supplemental Log 설정, 양방향 동기화		실부복 추전적	
173		중	DB Table partitioning	데이터 액세스시(특히 풀 스캔시) 액세스의 범위를 줄여 성능을 향상을 위한, 여러 개의 세그먼트로 나눈 작업. 데이터 가용성 확보, I/O 분산 (영어정의)Partitioning is the database process where very large tables are divided into multiple smaller parts. [기법] Vertical partitioning, Horizontal partitioning [유형] 레인지 파티셔닝, 리스트 파티셔닝, 해시 파티셔닝, 결합 파티셔 닝 [동향] Reference 파티션, Interval 파티션			
174		출제예상	쿼리 오프로딩	[정의] Update 트랜잭션과 Read 트랜잭션을 분리해 DB 처리량 증가시 켜 성능을 향상시키는 기법 [사용율] Read(70~90%), Update(10~30%) [구성] DB(Master DB(쓰기), Staging DB(연계), Slave DB(읽기)), 복제 기술(CDC) load balancing: slave 데이터 조회 시	Update/Read 트랜잭션 분리 CDC, load balancing L4 switch, HDFS name node		
175		출제예상	복제	복제유형 선택은 복제 데이터 볼륨, 형식, 환경 등에 따라서 달라지며 복제 오버헤드를 고려하여 웹 서비스 환경에 맞는 적절한 복제유형을 선택해야 함.	웹서비스		
176		출제예상	오픈소스 DBMS로 전환 / 빅터 DB 전환 등	Oracle / MS SQL → PostgreSQL / MariaDB 가. 오픈소스 DBMS 전환 배경 나. 오픈소스 DBMS 전환 시 검토해야 할 제약사항 - SQL-문법 비호환성 다. 오픈소스 DBMS 전환 시 단계별 마이그레이션 절차 라. 신뢰성 확보를 위한 고가용성(HA) 아키텍처 구성 방안			
177		하	DBA	[정의] DBMS의구성 및 관리, 운영 전반에 대한 책임을 가지고 직무를 수 행하는 자 [주요업무] 설계 및 구축, 운영관리, 튜닝, 표준화 수립, 메타데이터체계 수립 [필요기술] 데이터모델링 기술, DB 물리설계 기술, 튜닝 기술, DB 구축 기술, DB 운영 기술, 표준화 기술 [DA와 비교] DA(데이터관리), DBA(데이터베이스 관리)		모물류구운표	
178	DB/HW 용량산정 기술	중	용량산정(개념, 절차, 산정기준)	[정의] 물리 데이터베이스 설계에서 데이터가 저장되기 위한 공간을 정 의하기 위한 작업 [목적] 효율성, 부하분산(RAID), 성능향상(I/O경합 최소화) [절차] 1단계(기초데이터수집-오브젝트 용량산정)-2단계(테이블 스페이 스 용량산정)-3단계(디스크용량 산정) [기초데이터 수집] 트랜잭션 처리량-업무패턴 증가량-현행 데이터 - 데이 터 모델 분석(엔터터,인덱스,속 성)-물리설계 파악(클러스터링,파티셔닝 테이블,분산구조) ----- 성능관리, 애플리케이션규모산정, 업무부하관리, 모델링(검증기반 기법, 시뮬레이션, 시스템 로그 분석)용량계획 수립 CPU, 메모리, 디스크 용량산정 방식		수참시	
179		하	CPU, 메모리, 디스크 용량산정 방식	H/W 규모산정 방법에 대한 개념 및 장 단점			
180		하	TPC, TPC-C	[TPC] TPC-C(OLTP 시스템의 CPU 용량산정 일반적 기준), TPC- H(OLAP(DW) 시스템의 벤치마크 성능평가 기준) [SPEC] SPECweb96(서버처리포화 상태에서 http operation 측정), SPECweb99(서버, 웹 환경 벤치마킹 방법), SPECjbb2000(3 tier 환경 시뮬레이션 벤치마킹 방법) [활용방안] OLTP(TPC-C), WEB(SPECweb99), WAS(SPECjbb2000)	DATABASE 걸리		
181	데이터베이스 보안	중	데이터베이스 보안	DB 보안 프레임워크 [정의]DB보안을 구축하는데 따른 효과적인 통제 수단과 이들의 구축절 차 및 주요 테스트 등을 일목요연하게 정리한 것 [필요성] 비용투자 효과성, 보안체계 수립 전략제공, DB보안 구축 가이 드라인 제공, 지속적 개선의 기준선 제공 [요소기술(가로)] 접근제어(보안규칙 따른 통제), 암호화(데이터 암호화 보호), 작업 결제(사전 승인거치 도록 결제 정책 정의), 취약점 분석(사용 자 실수, 오용, 권한 남용 개선,제거)[구축절차(세로)] 기획(DB보안 구축 계획서, DB보안 정책, 지침, 가이드라인), 설계(기술 요소별 설계서, 시뮬 계획서), 구축(기술요소별 시험결과서, 구현내역서), 운영(DB보안 점검 체크리스트, DB 보안점검결과, 운영보고서) ----- DB접근통제 , DB암호화루트선 (칼럼단위,API, 플러그인, 블록단 위,TDE(트랜잭션 데이터 암호화),File 암호화, 호모몰픽) 빅데이터보안 : 빅데이터 생명주기별 개인정보보호 기술 DB 관련 보안 정리 개인정보보호 적용 방안 DB필드 암호화	DB 보안 프레임워크 DB보안기법:접근통제, 허가규칙, 가상데이터, 암호화		
182		중	DB필드 암호화	Internal 방식, External 방식(Tokenization)			

183		하	뷰(View)	[정의] 원하는 데이터만 열람할 수 있도록 미리 만들어 놓은 가상 테이블 [목적] 테이블 은닉, 복잡한 SQL 단순화, 수행속도 [종류] 시스템 뷰(System View), 인덱스된 뷰(Indexed View), 분할된 뷰(Partitioned View) [생성] CREATE VIEW viewTitles AS SELECT title_id, price FROM pubs..titles [조회] SELECT * FROM viewTitles [수정] ALTER VIEW viewTitles AS SELECT title, price FROM pubs..titles [삭제] DROP VIEW view이름	온단속		
184		상	접근제어	AC보안 도메인 연동			
185		중	데이터 사이언스(Data Science)	가. 데이터 사이언스의 영역, 요구역량(Soft Skill / Hard Skill) 나. 데이터 사이언스 발전 방안			
186		하	데이터 사이언티스트	데이터관리 역량, 통계/프로그래밍언어/수학적 지식 역량			
187		중	디지털 큐레이션	디지털 정보자원의 생애주기 관리, 디지털보존+디지털 아카이빙			
188		중	Apriori 알고리즘	[정의]연관 분석의 연관복잡도를 낮추기 위해 최소한의 지지도와 빈발항목, 비빈발항목을 기준으로 연산의 경우의 수를 푸르닝하는 기법 비빈발 항목, 빈발 항목, 지지도, 프로닝	비빈발 항목, 빈발 항목, 지지도, 푸르닝(가지치기) 선험적, 연관분석 3가지 척도(지지도, 신뢰도, 향상도), 빈발항목, FP-Tree, 구매패턴		
189	Data 경영	중	K-평균 알고리즘	[정의] 분석 대상 데이터를 특성 별 군집(cluster)으로 나누어 데이터를 분류하는 데이터 마이닝 기법 [수행절차] 1. k 개의 중심 값 임의 선정 2. 중심 값 거리 기준으로 소속 군집 결정 3. 분할된 군집에서 중심 값 기준으로 재결정 4. 재정의 된 중심 값 기준으로 재 분류 (군집 경계가 변경되지 않을 때까지 반복) [유사성측정] 유클리디안 거리(임의의 두 지점간의 최단거리)	군집		
190		중	데이터 가시화(Data Visualization)	[정의] 데이터를 시간순, 분포도, 관계성, 공간위치, 비교 등을 통해 사람이 이해하기 쉽게 표현하는 기술 빅데이터 시각화 프로세스 : 정보 구조화 -> 정보 시각화 -> 정보 시각표현 정보시각화의 유형: 시간시각화, 분포시각화, 관계시각화,비교시각화, 공간시각화	시분권비용		
191	데이터베이스 감리	중	데이터베이스 감리	데이터 수집 및 시범구축 > 데이터 구축 > 품질검사	감리결과보고서		
192		중	공공기관의 데이터베이스 표준화지침	[정의] 「전자정부법」 제50조 및 같은 법 시행령 제59조, 「공공데이터의 제공 및 이용활성화에 관한 법률」(이하 「공공데이터법」이라 한다) 제23조에 따라 공공기관이 생성 또는 취득하여 관리하는 데이터베이스의 표준화에 필요한 세부 사항을 정함을 목적으로하는 법률			
193		중	EU 데이터거버넌스 법, 기존 데이터 법과 비교	[정의] 데이터 중개자에 대한 신뢰도를 높이고 EU 전역의 데이터 공유 체제를 강화하여 데이터 가용성 제고를 위한 법률 [구성] 제1장 : 일반 조항 제2장 : 공공기관이 보유한 특정 범주의 보호데이터 재사용 제3장 : 데이터 공유 서비스에 적용되는 요건 제4장 : 데이터 이타주의 제5장 : 관찰당국 및 절차규정 제6장 : 유럽 데이터혁신이사회 제7장 : 위원회 및 위임 제8장 : 최종 조항			
194		중	데이터 거버넌스 표준(TTAKO-10.0555)	[표준구성] 데이터 관리를 위한 기능, 거버넌스 역할, 거버넌스 프로세스, 데이터베이스 보안, 프레임워크	지역프로브		
195		중	공공 데이터베이스 표준화 관리 매뉴얼(2023.04)	(정의)「공공데이터법」 제2조에 따라 공공기관이 법령 등에서 정하는 목적을 위하여 생성 또는 취득하여 관리하고 있는 모든 DB가 표준화 대상으로, 공공기관에서 구축한 신규 및 고도화 시스템의 DB가 공공데이터 표준화 대상이 된다. (진단영역) 예방적 품질관리 진단영역은 데이터 표준, 데이터 구조, 데이터 값, 데이터 관리체계 4개 영역 으로 구성함.			
196	정책 및 법	중	데이터 기본법	[정의]데이터 산업 발전 기반을 조성하고, 데이터 경제 활성화를 위하여 데이터 생산·거래 및 활용 위한 사항 정한 기본법제도 법제도) 데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법(이하 데이터 기본법) *참고: 정부가 추진 중인 디지털 뉴딜의 핵심인 ‘데이터 댐’ 프로젝트의 민간 분야 산업 활성화를 위한 목적으로 마련 2나.[주요 내용]1,2목 4친 6정 12자 16사 23거 25전 34분쟁조정 제 1,2조 목적,정의: 국가 경제 발전 이바지 규정, 데이터 관련 용어 정의 제 4조: 데이터산업 진흥 기본 계획 수립: (3년마다 데이터 산업 진흥 기본 계획 수립) 제 6조: 국가 데이터 정책 위원회(공공, 민간 데이터 정책 총괄기구 설치(국무총리 위원장) 제 12조 데이터 자산 보호: 노력 생성 경제가치 데이터 보호 제 14,20조: 데이터 가치평가 지원, 품질관리 제 16조 데이터사업자 신고: 신고 사업자 필요한 재정, 기술 지원 토대 마련 제 23조 데이터 거래사 양성지원: 데이터 거래 전문지식 거래사 등록 가능 (정보제공, 교육) 제 25조 전문인력 양성: 과기정통부 행정안전부 장관 전문인력 양성 시책 마련 제 34조 데이터분쟁조정위원회 설치: 데이터생산, 활용 분쟁 조정위원회 설치 간글) 데이터 기본법 기대효과 및 후속조치 진행 중			

197	기타	출제예상	관계대수	관계형 데이터베이스에서 원하는 정보와 정도 유도 방법을 기술하는 절차적 정형언어 관계(Relationship)를 처리하기 위한 연산을 말함 집합연산(Set operation) - 학교가자 : 합집합, 교집합, 차집합, 카티션 프로덕트 순수관계연산(Relational operation) - 셀프조디 : 셀렉트, 프로젝트, 조인, 디비전 관계: 엔티티 타입 사이의 논리적인 관계	관계: 엔티티 타입 사이의 논리적인 관계	셀프조디 학교가자	
198		하	관계해석	비절차적 언어, 튜플 관계 해석/도메인 관계 해석			
199		하	Dublin Core(ISO 15836)	메타데이터 요소집합 표준, Title/Creator/Type/Contributor/Publisher/Date			
200		하	데이터 카탈로그(Data Catalog)	기업 내 모든 데이터 자산의 메타데이터를 수집하고 통합 관리함으로써, 다양한 사용자가 데이터를 더욱 효과적으로 활용할 수 있도록 지원하는 서비스	데이터 디렉터리, 데이터 카탈로그, 메타데이터 수집/검색/관리, 국가 공통 데이터 카탈로그		
201		하	Big Noise	데이터 분석이나 머신러닝에서 대규모 데이터 증가와 함께 나타나는 비정상적이거나 비 유의미한 정보	정보왜곡, 확증 편향 (Bias), Data Aggregator, Data Market Place, LoD(Link Open Data)		
202		하	Big Signal	대규모 데이터 분석 및 머신러닝에서 유의미하고 가치 있는 정보			
203		하	데이터 리니지(Data Lineage)	데이터를 처음 생성하거나 수집한 시점부터 최종적으로 활용되는 지점까지의 흐름과 변환 과정을 추적하는 작업	계보, ETL/ELT 프로세스 추적, 메타데이터 관리, 데이터 카탈로그, 자동화 도구, 시각화 도구		
204		하	Registry, Repository	Registry: 사용자를 리소스로 리디렉션 Repository: 정보를 저장하는 정보 저장소			
205		하	Mediator, Wrapper	Mediator: 사용자 질의를 재작성해 다양한 리소스 질의 Wrapper: 데이터 변환기능			
206		하	Data Dictionary	[정의] 데이터베이스 정보를 보여주는 읽기전용 테이블 및 뷰 [특징] 사용자, 권한, 스키마(테이블, 컬럼, 뷰, 인덱스, 제약조건), 통계 정보		사권스통	
207		하	랜덤 액세스(Random Access)	데이터를 저장하는 블록을 한번에 하나만 액세스 하는 테이블 액세스 방식, 주로 인덱스를 먼저 액세스하여 확인한 ROWID를 통해 테이블을 액세스하는 경우 발생	성능 향상		
208		출제예상	카탈로그/시스템 카탈로그/ (System Catalog)	[정의] 데이터베이스에 저장되어 있는 모든 데이터 개체들에 대한 정의나 명세에 대한 정보를 수록한 시스템 테이블 [저장정보] 오브젝트, 권한, Releation, 저장프로시저, 백업/복구 [내용] 릴레이션 정보, 인덱스, 뷰, 통계정보, 사용자정보 [매치 방법] 중앙집중, 완전중복, 지역 카탈로그 [데이터 변경] DDL, DBMS utility 수행 [주 사용자] DBA, 개발자, DBMS자체	정보제공방법:정보스키마(SQL2에서 규정)	오권밀저백 릴인뷰통사 중완지	
209		중	CASCADE	[정의]참조되는(부모) 테이블과 참조하는 테이블 외부키 연쇄 수정/삭제 참조되는 테이블의 행이 삭제되었을 경우에는 참조하는 테이블과 대응되는 모든 행들이 삭제된다. 참조되는 테이블의 행이 갱신되었을 경우에는 참조하는 테이블의 외래 키 값은 같은 값으로 갱신된다.	데이터 정합성을 유지		
210		중	truncate	truncate는 최초 테이블이 만들어진 상태, 즉 데이터는 하나도 없이 깔끔한 남겨져있는 상태로 돌아간다.	delete와 truncate의 차이점은 delete는 데이터만 지워질 뿐 디스크상의 공간은 그대로 가지고 있음		
211		중	OLAP과 OLTP 비교표	온라인 분석처리(OLAP, On-Line Analytical Processing Processing)를 온라인 트랜잭션처리(OLTP, On-Line Transaction Processing)와 비교하여 설명하고, 분석정보 데이터베이스(데이터 웨어하우스). (용어) 1. 기간계: 기존 Legacy system을 통하여, 업무거래를 통해, 쌓인 거래 데이터/적재 데이터. (기간계 시스템=Legacy System)이다. 2. 계정계: (금융 등) 거래가 처리되는 계정계 수신, 여신 업무 시스템.(핵심) 3. 정보계: 데이터를 관리하는 정보계는 OLAP 등을 위한 데이터, 즉, 계정계를 가공한 데이터. 4. 운영 데이터: 운영하시면 쌓이는 데이터, 즉, OLTP 데이터. 5. 대외계: 각 금융권에서 대,내외를 연결하는 시스템			
212		중	고정길이 레코드	고정길이 레코드 방식 고정 길이 레코드(Fixed) : 가장 일반적이며, 한 블록에 일정한 크기의 레코드만 담은 방식.	필드, 레코드, 파일		
213		중	다차원 색인구조(Multidimensional Index Structure)	이미지나 멀티미디어 데이터와 같은 비정형 데이터의 효율적 검색을 위해 여러 개의 필드(애트리뷰트)를 동시에 키(key)로 사용한 색인구조			
214		중	공간 연산자(Spatial Operator)				
215		하	데이터 위험 관리	목적 투명성, 신속유연,공정성 [분석과정] 사식측진 1)사전조사 - 문헌조사, 이해관계자 인터뷰 등을 통해 데이터 개방 및 활용에 따른 데이터 위험의 속성을 이해 2)위험식별 - 정보주체의 관점에서 데이터 관련 위험을 포괄적으로 진단할 수 있는 데이터 위험진단 프레임워크 제시 3) 위험측정 - 데이터 위험진단 프레임워크에서 식별한 위험유형의 데이터 위험수준을 국민, 전문가 대상 설문을 통해 측정하고 분석 4) 위험진단 - 데이터 위험 및 관리수준에 기반하여 민간, 정부의 대응이 시급한 고위험군, 중점관리 영역을 진단하고 정책적 시사점을 도출	[데이터 위험 속성 9가지] 투확공 무부 예보재 예과감편 불투명성, 불확실성, 불공정성 무단수집, 부당한 접근 제한, 왜곡, 보안취약, 재식별, 예상치 못한 노출, 과도한 정보수집, 감시, 편향된 추론	사식측진 투확공 무부 예보재 예과감편	
216		하	데이터 위험 관리 대응방안	산업 주체별 위함관리 1)금융(편향성 평가 및 감사), 의료(동의 확보를 위한 제도 개선), 유통(개인정보 보호책임자 자격요건 전문화, 교육의무 강화) 공통- 법제도 지속 정비			

217		출제예상	데이터 안심구역	- 접하기 어려웠던 최소가치 높고 유용한 데이터를 다양한 분석도구와 수준 높은 사양의 분석시스템을 이용하여 누구나 데이터 분석의 가치와 즐거움을 누릴 수 있는 안전한 분석 공간 안심구역 기능: - 데이터 분석(미개방 데이터 안전한 분석환경 제공, 데이터 분석 시스템 및 도구의 지원) - 데이터 활용(이용자의 반입자료와 미개방 데이터의 연계 지원, 분석 결과의 반출 지원) 지정요건: 기술적(시설 및 공간, 정비 및 시스템 구축, 보안 대책 수립 및 시행), 운영적(조직 구성 및 운영, 정책 및 절차, 요건 증명)			
218		하	데이터 재화	[개념] 데이터의 근본적 특성과 데이터 자산을 통해 얻는 혜택 [데이터 재화의 특징] 집합적 가치(연결성), 활용의 상대적 가치, 무상거래성과 공유성		135회 관리 3교시	
219		하	데이터 가치평가	[개념] 평가 대상 데이터를 다수의 판매자와 사용자가 공정하게 경쟁하는 시장에서 일반적으로 인정된 평가 기법 및 모델에 따라 가액, 등급, 점수 등으로 평가 및 결과를 도출하는 활동 [가치평가 모델] 수익 접근법, 원가 접근법, 시장 접근법		135회 관리 3교시	
220		하	Schema On Read	데이터를 저장 (하는 시점에서는 스키마 데이터를 구조 를 확인하지 않고 데이터를 읽는 (Read with query) 시점에 스키마 형태 로 읽어오는 방식 Hadoop, Hive, Data Lake , NoSQL, 비정형		32회 모의	
221		하	Schema On Write	데이터를 저장 (하는 시점에 스키마를 확인 하여 올바른 데이터 형태 일 때만 저장 RDBMS, Data Warehouse , SQL, 정형		32회 모의	
222		출제예상	비선형 자료구조 그래프 (Non Linear Data Structure Graph)	유형: 방향(Directed) 그래프, 무방향(Undirected) 그래프, 가중치(Weighted) 그래프, 비순환 그래프(Directed Acyclic Graph, DAG) - 표현: 인접행렬(Adjacency Matrix), 인접리스트(Adjacency List) - 탐색: DFS(깊이우선 탐색), BFS(너비우선 탐색)		32회 모의	
223		하	DQ 인증	데이터산업법을 근거로 추진되는 정부 임의인증으로써 데이터 구조, 내용, 관리체계를 심사하여 품질 수준에 따라 인증을 하는 제도 인증심사, 인증판정, 인증심의, 정형, 비정형 데이터 심사, 인증심의위원회			
224		하	공공데이터 활용지원센터	공공데이터의 생성, 개발, 활용과 관련한 전문성을 바탕으로, 공공기관이 보유한 데이터를 민간에서 효과적으로 사용하도록 지원하는 전문조직 생성, 개발, 활용, 공공데이터법, 제13조, 제21조, 정책, 제공, 활용지원, 포털, 교육			
225		하	데이터 분석 기획 분석	설계 분석을 수행하기 전 과제를 정의하고, 의도하였던 결과를 도출할 수 있도록 방안을 사전에 계획하는 일련의 작업 최적화, 솔루션, 통찰, 발견, 마스터플랜			
226		하	빅데이터 시각화 인사이트 프로세스(Visual Insight Process)	빅데이터의 탐색을 통해 내부 외부 요인들 간의 관계를 분석 대상들 간의 숨겨진 관계를 찾아 활용하여 정보의 시각화하여 목표에 대해 창의적 해결안을 도출하는 과정 인사이트, 탐색, 분석, 활용			
227		하	퍼지 체크 포인트(Fuzzy Check point)	체크포인트 수행 중에도 트랜잭션 처리를 계속 허용하는 방식			
228		하	시계열 데이터베이스(Time Series DB)	시간을 기준으로 연속적·누적으로 발생하는 데이터(예: 센서, 지표, 로그 등)를 고속으로 수집·저장·질의·분석할 수 있도록 특화된 스키마 구조와 압축 및 인덱싱 메커니즘을 갖춘 데이터베이스 WAL (Write-Ahead Log), MemTable, Immutable MemTable, Retention Policy, SSTable, Bloom Filter			
229		하	다중 단위 로킹(Multiple Granularity Locking)	데이터베이스에서 트랜잭션이 접근하는 객체에 대하여 사용하는 데이터의 양에 따라 자동으로 Lock 단위를 조정하여 계층적으로 관리하는 병행 제어 기법 계층, 의도 락, 하위			
230		하	데이터베이스 인덱스 파편화(Database Index Fragmentation)	데이터베이스의 인덱스에서 데이터 블록 또는 페이지의 데이터가 연속적으로 저장되어 있지 않거나, 밀도가 낮아 성능 하락을 유발하는 현상 내부 파편화, 외부 파편화, Index Skew, Index Sparse, coalesce, shrink, rebuild, reorganize			

NO.	토픽	중요도	중토픽
2		하	특성
102		상	Bagging(배깅)
145		중	데이터베이스 파티션/닝(partitioning)
171		하	DBMS 업그레이드

키워드 특징 및 설명

학습 집합의 임의 추출된 부분집합에서 각 모형을 적합하는 과정을 여러번 수행하여, 회귀분석에서는 추정값들의 평균값으로 분류분석에서는 추정확률들의 평균값을 가장 크게 하는 값으로 분류하는 방법론

파티션: part로 분할하는 작업

- 1) 수평파티셔닝: 하나의 테이블을 행으로 나누는 작업
- 2) 수직(vertical) 파티셔닝: 칼럼끼리 나누어서 분할

연관 토픽
분할(Partitioning) 샤드 차이